

Universidade de São Paulo
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas
Departamento de Ciências Atmosféricas

Jonathan Aaron Paredes Quispe

**Evolução da estrutura espacial do vento e da
precipitação nas fases dos ciclones
extratropicais no Atlântico Sul Ocidental**

São Paulo

2026

Jonathan Aaron Paredes Quispe

Evolução da estrutura espacial do vento e da precipitação nas fases dos ciclones extratropicais no Atlântico Sul Ocidental

Dissertação apresentada ao Departamento de Ciências Atmosféricas do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Ciências.

Área de Concentração: Meteorologia

Orientador: Prof. Dr. Ricardo de Camargo

São Paulo

2026

dedicatoria a modificar

Agradecimientos

Agradeço aos membros da banca examinadora pela aceitação do convite para avaliar meu trabalho, contribuindo para a melhoria do mesmo e para meu desenvolvimento profissional e acadêmico.

À Petrobras e à FDTE (Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia), pelo suporte financeiro essencial através da bolsa de estudos, que permitiu a realização deste trabalho. Sua existência incentivam o avanço da ciência, tecnologia e inovação em Brasil, mantendo a pesquisa científica viva e ativa.

Ao Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) e à Universidade de São Paulo (USP), pela infraestrutura e excelência acadêmica.

9,31.8
106.7
207.15

Jiraiya

Resumen

Este trabalho ...

Palavras-chave: América do Sul; ciclones extratropicais; vento a 10 metros; precipitação.

Abstract

os ciclones extratropicales constituyen el fenómeno de severidad geofísica dominante para la zona costera del Atlántico Sudoccidental, generando simultáneamente vientos destructivos y precipitaciones intensas cuya coincidencia espacial suele asumirse, implícita o explícitamente, sin verificación estructural directa. Este tipo de caracterización estructural ha sido abordado de forma mucho más sistemática para el Hemisferio Norte, aunque repar-tida entre técnicas distintas según el estudio, como el compositing centrado en el ciclón, el análisis de componentes principales sobre parámetros dinámicos o los marcos de clasificación por fase evolutiva. Sin embargo, una integración equivalente que combine estimación de densidad espacial, análisis de Funciones Ortogonales Empíricas (EOF) univariadas y multivariadas (MEOF), y síntesis geométrica por fase del ciclo de vida en un solo marco no existe, hasta donde se ha podido verificar, para ninguno de los dos hemisferios. Esta tesis desarrolla dicha integración para el Atlántico Sudoccidental, evaluando si la intensidad dinámica del vórtice predice linealmente la magnitud y localización espacial de los máximos de viento a 10 metros y de precipitación total, o si, por el contrario, ambos campos desarrollan una organización estructural cualitativamente distinta a medida que el sistema se intensifica.

El análisis se construye sobre el catálogo de trayectorias por vorticidad relativa a 850 hPa (ζ_{850}) de Gramscianinov et al. (2020) y la clasificación objetiva del ciclo de vida en cuatro fases (incipiente, intensificación, madurez y decaimiento) mediante el algoritmo *CycloPhaser* (de Souza et al., 2024, 2025), ya generada sobre el reanálisis ERA5 (1979–2020, ~ 31 km, resolución horaria). Sobre esta base, este trabajo filtró los sistemas con ciclo de vida completo y sin fases secundarias o de re-intensificación, y estratificó la muestra resultante en tres regiones de ciclogénesis, Sur-Sureste de Brasil (SBR), Cuenca del Río de

la Plata (LPB) y Argentina (ARG), y dos poblaciones de intensidad dinámica: la Población Global de referencia y el subconjunto de ciclones más intensos (p90, percentil 90 de $\zeta_{850}^{\min}$). Sobre esta base de datos lagrangiana centrada en el vórtice se aplicaron, de forma progresiva, cuatro herramientas analíticas: funciones de densidad de probabilidad (PDF) de la magnitud de los máximos; estimación de densidad espacial (PDFe) de su ubicación relativa al centro del ciclón; descomposición EOF univariada de cada campo, con evaluación de significancia mediante remuestreo Bootstrap- t al 95 %; y descomposición MEOF de la covarianza espacial conjunta entre viento y precipitación. Estas cuatro fuentes de información se integraron finalmente en prototipos estructurales acoplados, que superponen la PDFe y el EOF1 de ambas variables en un único panel por región y fase evolutiva.

En la Población Global, el viento superficial responde de forma pasiva y predecible al forzante baroclínico sinóptico. El EOF1 explica entre 31 % y 57 % de la varianza espacial según región y fase, alcanzando su máximo en la madurez de SBR (57.4 %) con una amplitud casi linealmente acoplada a la vorticidad mínima (ρ hasta $-0,89$), mientras sus máximos permanecen dispersos en un dipolo norte-sur de gran escala. La precipitación, en cambio, exhibe desde la fase incipiente una organización más discontinua e intermitente. Sus máximos se orientan hacia el sector oriental del dominio, coherente con el ascenso del Cinturón Transportador Cálido (WCB), pero la varianza espacial se reparte entre múltiples modos ortogonales (EOF1 entre 11 % y 16 %), reflejo de la naturaleza episódica de la convección embebida y la actividad frontal.

Esta arquitectura se reorganiza cualitativamente en el subconjunto de ciclones más intensos. El campo de viento se hiperconcentra en un núcleo compacto en el cuadrante noroeste, sector posterior del vórtice en el Hemisferio Sur, con densidades de hasta 27×10^{-4} en SBR y modas desplazadas de 12–15 a 20–25 ms^{-1} (colas de hasta 30 ms^{-1}), en tanto la representatividad del EOF1 univariado cae a 25–38 % y su correlación con la vorticidad colapsa ($\rho \approx -0,26$ a $-0,44$), evidenciando que la organización cinemática de estos sistemas obedece a procesos de mesoescala, la cinta transportadora fría (CCB) y la fractura frontal del modelo de Shapiro-Keyser, que un único modo dominante no puede capturar. La precipitación, por su parte, alcanza sus colas más extremas (hasta 60 mm h^{-1}) durante la intensificación, pero colapsa hacia modas mínimas (1–4 mm h^{-1}) en el núcleo durante la madurez de SBR y LPB, mientras sus máximos residuales se reorganizan en una banda periférica arqueada hacia el sureste y el sur, la banda enroscada o *wrap-around*

precipitation, generada por la intrusión seca que erradica la convección central; en este proceso, el EOF1 de precipitación pasa de una varianza dispersa en la Población Global a concentrar hasta 36.5 % en LPB durante el decaimiento p90, cuando la banda enroscada se consolida como estructura dominante.

El análisis MEOF demuestra que estas dos transformaciones, la fragmentación del viento y la concentración de la precipitación, no son procesos paralelos sino una misma reorganización estructural. En la Población Global, el MEOF1 captura entre 19 % y 27 % de la covarianza conjunta con cargas co-localizadas en el sector frontal oriental, expresando que ambos campos responden al mismo forzante sinóptico. En el subconjunto p90, la varianza conjunta del MEOF1 cae a 12–19 % (15–19 % durante la madurez) y emerge, en un único modo dominante, un patrón de anticovarianza geométrica. Las cargas de precipitación se concentran al sureste mientras las de viento lo hacen al noroeste, con correlaciones negativas entre las componentes principales univariadas de ambos campos ($\rho = -0,49$ en LPB durante la madurez) que confirman que el desacople es tanto espacial como temporal. Los prototipos estructurales acoplados cuantifican esta configuración de manera explícita. En la madurez de SBR, la moda de precipitación se ubica en $\Delta x \approx +6,8^\circ$, $\Delta y \approx -1,9^\circ$ mientras la de viento se concentra en $\Delta x \approx -1,8^\circ$, $\Delta y \approx +2,4^\circ$, con una separación euclídea que supera los 8° y se incrementa a más de 9° en el decaimiento, un patrón geoméricamente consistente en LPB y, de forma más atenuada, en ARG.

Las diferencias regionales son físicamente sustantivas y no artefactos del catálogo combinado. SBR y LPB, sostenidos por flujos de calor latente oceánico y por el aporte de humedad del Chorro de Capas Bajas de Sudamérica (SALLJ), desarrollan las oclusiones más rápidas y el desacople geométrico más pronunciado. ARG, dominada por una dinámica baroclínica clásica y una modulación orográfica andina menos dependiente de procesos diabáticos locales, presenta oclusiones más graduales y un acoplamiento vorticidad-precipitación que persiste por más tiempo, aunque la dirección de la reorganización, viento al noroeste, precipitación al sureste, se mantiene consistente entre las tres regiones.

Estos resultados demuestran que, en los ciclones extratropicales intensos del Atlántico Sudoccidental, los máximos de viento y precipitación operan en cuadrantes geoméricamente opuestos durante la madurez y el decaimiento, y que su parametrización a partir de métricas escalares de intensidad central, como la vorticidad mínima, subestima sistemáticamente tanto la magnitud como la localización espacial de ambos forzantes. Hasta donde

se ha podido verificar, este trabajo constituye la primera caracterización que combina PD-Fe espacial, EOF univariado y MEOF para cuantificar este desacople por fase evolutiva y región de génesis en el Hemisferio Sur. En los ciclones intensos maduros del Atlántico Sudoccidental, los forzantes eólico e hidrológico no coinciden espacialmente, una asimetría estructural con implicaciones directas para la gestión del riesgo costero en Brasil, Uruguay y Argentina.

Keywords: South America; extratropical cyclones; wind at 10 meters; precipitation; spatial structure; multivariate EOF.

List of Figures

3.1. Ubicación del mínimo de vorticidad (Población Global)	44
3.2. Ubicación del mínimo de vorticidad (subconjunto p90)	45

List of Tables

3.1. Parámetros y filtros de la base de trayectorias	42
3.2. Definición de las fases del ciclo de vida	43
3.3. Coordenadas de los dominios de ciclogénesis	43
3.4. Número de ciclones seleccionados por región	45
3.5. Fase evolutiva de máxima intensidad dinámica	45

Contents

1..	<i>Introducción</i>	21
1.1.	Objetivos del Proyecto de Investigación	26
1.1.1.	Objetivo General	26
1.1.2.	Objetivos Específicos	26
2..	<i>Fundamentos teóricos</i>	27
2.1.	Ciclones extratropicales en el Atlántico Sur	27
2.2.	Detección de ciclones	27
2.2.1.	Marco de referencia lagrangiano	28
2.2.2.	Seguimiento: vorticidad relativa en 850 hPa	28
2.2.3.	Estratificación por intensidad dinámica y homogeneidad evolutiva	29
2.3.	Regiones de ciclogénesis	30
2.3.1.	Sur-sureste de Brasil (SBR)	30
2.3.2.	Cuenca del Río de la Plata (LPB)	31
2.3.3.	Argentina (ARG)	31
2.4.	Estructura interna	32
2.4.1.	Modelo conceptual de estructura interna	32
2.4.2.	Asimetría espacial de los máximos	33
2.4.3.	Fases del ciclo de vida	35
2.5.	Acoplamiento estructural y herramientas de caracterización	36
2.5.1.	Acoplamiento estructural	36
2.5.2.	Herramientas de caracterización	36
2.5.2.1.	Compositing centrado en el sistema	36

2.5.2.2.	Estimación de densidad por kernel (KDE): PDF de magnitudes y de posición	37
2.5.2.3.	Descomposición modal EOF y MEOF	38
2.5.2.4.	Significancia estadística mediante Bootstrap-t	39
3..	<i>Metodología</i>	41
3.1.	Datos	41
3.1.1.	Reanálisis ERA5	41
3.1.2.	Variables meteorológicas	42
3.1.3.	Base de trayectorias y fases	42
3.2.	Construcción de las poblaciones de estudio	43
3.2.1.	Población Global (PG): referencia	43
3.2.2.	Subconjunto de alta intensidad (p90)	44
3.3.	Procesamiento lagrangiano	46
3.4.	Caracterización estadística univariada	46
3.4.1.	Extracción de máximos y distribución de probabilidad (PDF) . . .	46
3.4.2.	Distribución espacial de los máximos	47
3.4.3.	Análisis de Funciones Ortogonales Empíricas (EOF) univariado . .	47
3.4.4.	Significancia espacial: Bootstrap-t	48
3.4.5.	Análisis de las Componentes Principales (PC1)	49
3.5.	Análisis multivariado y prototipos estructurales	50
3.5.1.	EOF combinado (MEOF) precipitación–viento	50
3.5.2.	Construcción de los prototipos estructurales	51
	<i>Referências</i>	53

Introducción

Los ciclones extratropicales (ETC, por sus siglas en inglés) son sistemas sinópticos recurrentes en latitudes medias y altas que dominan el tiempo severo de estas regiones. Hoskins y Hodges (2005) caracterizan los *storm tracks* del HS, los corredores preferenciales por donde estos ciclones canalizan gran parte del transporte latitudinal de energía del hemisferio. La posibilidad de cuantificar sistemáticamente estos sistemas se consolidó con el desarrollo de algoritmos de seguimiento objetivo. Sinclair (1994) propuso el uso de la vorticidad relativa para identificar y rastrear ciclones independientemente del flujo de fondo, mientras que Simmonds y Murray (1999) desarrollaron un esquema complementario, basado en la Laplaciana de la presión a nivel del mar, para el seguimiento automático de sistemas en el HS; más recientemente, Padilha Reinke et al. (2024) refinaron específicamente el enfoque de vorticidad relativa para la región.

Inicialmente, autores como Gan y Rao (1991) cuantificaron que la ciclogénesis en la región sudamericana es más frecuente en invierno y que su variabilidad interanual repercute en la precipitación del sur de Brasil. Poco después, la climatología hemisférica de Jones y Simmonds (1993) confirmó a mayor escala esta señal, identificando a la región sudamericana como un núcleo de densidad ciclónica propio de las latitudes extratropicales, distinto de las concentraciones mayores en latitudes cercanas al polo. Sobre el Atlántico Sur occidental, esta actividad ciclónica es particularmente intensa, con aproximadamente 200 ciclones extratropicales registrados por año (Reboita et al., 2026). Ya en un trabajo más reciente, Reboita et al. (2010) construyeron una climatología para el Atlántico Sur e identificaron tres centros preferenciales de ciclogénesis: uno al sur, vinculado a la inestabilidad baroclínica de los oestes, y dos más al norte, próximos a Uruguay y el sur de Brasil, vinculados a la ciclogénesis de sotavento inducida por la onda topográfica de los Andes. Trabajos

posteriores, como Gramscianinov et al. (2020) y recientemente Padilha Reinke et al. (2026), han precisado la distribución espacio-temporal de estos sistemas, aportando conocimiento sobre la frecuencia y localización de la actividad ciclónica en la región. Sin embargo, esta actividad ciclónica no es dinámicamente uniforme. Hart (2003) demostró que los sistemas transitan a lo largo de un continuo estructural y no de categorías estáticas, y en el Atlántico Sur esta heterogeneidad se manifiesta en ciclones de estructura térmica híbrida (Evans y Braun, 2012) y en sistemas que siguen el modelo de Shapiro-Keyser, con fractura del frente frío y seclusión cálida en la madurez (Gozzo y da Rocha, 2013). El Atlántico Sur se aparta con frecuencia de la conceptualización clásica de ciclón, tal como lo evidencian las variaciones morfológicas respaldadas por una climatología regional de largo plazo (Gozzo et al., 2014). Esta diversidad estructural coexiste, además, con una regionalización dinámica clara. La Cordillera de los Andes, cuyo forzante orográfico incrementa la baroclinicidad a sotavento (Gan y Rao, 1994), combinada con los gradientes de temperatura superficial del mar (Reboita et al., 2026), consolida focos de actividad ciclogénica diferenciados en la costa este de Sudamérica, cuyos mecanismos físicos específicos se desarrollan en la Sección 2.3 de los Fundamentos. Dada esta heterogeneidad estructural y regional, este estudio se centra en tres regiones de ciclogénesis documentadas por diversos autores (Crespo et al., 2021; Gramscianinov et al., 2019; Reboita et al., 2026) y delimitadas siguiendo la propuesta de Gramscianinov et al. (2019): la Sur-Sudeste de Brasil (*Southeast Brazil*, SBR), la cuenca de descarga del Río de la Plata (*La Plata Basin*, LPB) y la costa sureste de Argentina (*Argentina*, ARG).

Al este de los Andes, la convergencia de viento en niveles bajos favorece las condiciones que producen precipitaciones intensas en el sureste de Sudamérica, cuya liberación de calor latente retroalimenta y refuerza la intensificación del sistema (Vera et al., 2002). El transporte meridional de humedad desde los trópicos hacia estos sistemas es mediado por el Chorro de Capas Bajas de Sudamérica (Reboita et al., 2026), mientras que los flujos turbulentos de calor superficiales océano-atmósfera, como demuestran Reboita et al. (2022), no solo inestabilizan la atmósfera, sino que actúan como fuente diabática que refuerza la intensidad del sistema. Esta advección cálida se organiza en torno a estructuras de meso-escala conocidas como cintas transportadoras, la Cinta Transportadora Cálida y la Cinta Transportadora Fría (WCB y CCB, respectivamente), cuyo papel en la distribución espacial de viento y precipitación se desarrolla en la Sección 2.4.1. En esta misma línea, Gentile

et al. (2025) anticipan, mediante modelaciones de alta resolución, que el sector cálido de los ETC más intensos se intensificará en un clima futuro, incrementando significativamente los vientos y la precipitación durante sus etapas de desarrollo. El viento en superficie y la precipitación son, por ello, las variables elegidas para caracterizar estos impactos, según se detalla en la Sección 2.5.1.

Pese a este conocimiento consolidado sobre dónde, cuándo y por qué mecanismo se forman los ETC del Atlántico Sur, persiste un problema no resuelto en *cómo* se distribuyen espacialmente sus impactos de superficie a lo largo del ciclo de vida. Cornér et al. (2025) muestran que la intensidad de un ciclón no puede capturarse con una única métrica, dado que las relaciones entre distintas medidas de intensidad, incluida la de los vientos en superficie, no son lineales entre sí, y Sinclair y Catto (2023) confirman este límite al advertir que un ETC puede ser dinámicamente intenso pero generar poca lluvia si carece del suministro de humedad adecuado. A esta insuficiencia escalar se suma una insuficiencia posicional. Los máximos de viento no se distribuyen uniformemente alrededor del centro del ciclón, sino que se concentran en cuadrantes específicos cuya ubicación varía con estructuras de mesoescala y con la fase del ciclo de vida (Cardoso et al., 2022; Eisenstein et al., 2023), mecanismo que se desarrolla en la Sección 2.4.2 de los Fundamentos. Esta insuficiencia se confirma también en el HS, donde Pepler y Dowdy (2020) muestran, para el sureste de Australia, que los ciclones sustentados en niveles verticales altos presentan vientos e intensidad de lluvia sistemáticamente mayores que los ciclones configurados solo en niveles bajos. En Sudamérica, los estudios de caso de Gozzo y da Rocha (2013) y Reboita et al. (2022) han revelado, en este mismo sentido, que los ciclones regionales pueden exhibir evoluciones que se apartan de los modelos tradicionales, lo que confirma que la distribución espacial de sus campos de superficie durante la evolución del sistema no puede darse por establecida a priori. Aunque el viento y la precipitación extremos responden a mecanismos físicos y escalas temporales distintos, Chen y Di Luca (2025) muestran que su coocurrencia, si bien relativamente poco frecuente, no es despreciable, por lo que caracterizar la morfología superficial del sistema exige analizar ambas variables de forma conjunta y con una descripción de su covariabilidad estructural a lo largo del ciclo de vida, no solo de su organización espacial individual. Han y Ullrich (2025) enfatizan, en consecuencia, que se requieren marcos de clasificación que vinculen explícitamente la evolución del sistema con sus manifestaciones de viento y precipitación, necesidad que campañas

de observación aerotransportadas han vuelto más evidente al confirmar la presencia de convección interna invisible para los productos de resolución convencional (Lundstrom et al., 2025). Esta caracterización estructural ha estado, además, limitada por la resolución espacial de los datos disponibles. Priestley y Catto (2022) demuestran que los modelos de baja resolución subestiman los vientos extremos asociados a los ciclones al no resolver explícitamente sus estructuras de mesoescala, y Neu et al. (2013) señalan que la variabilidad en forma y tamaño de los ETC genera divergencias sistemáticas entre métodos de detección, particularmente pronunciadas en regiones de topografía compleja.

Resolver este vacío tiene una relevancia que trasciende lo descriptivo. En el HS, los ETC modulan el oleaje regional y representan una amenaza costera recurrente (Gramscianinov et al., 2022), y Sasaki et al. (2021) muestran que esta modulación presenta variabilidad significativa a escala intraestacional en el Atlántico Sur occidental, con un período dominante de aproximadamente 40 días asociado a cambios en el viento en superficie, lo que sugiere que el riesgo costero puede modularse en escalas temporales que exceden la duración de un evento sinóptico individual. Esta amenaza no es estática. Los registros históricos de 40 años ya muestran una tendencia significativa hacia ciclones de mayor tamaño e intensidad en el HS (Simmonds y Keay, 2000), tendencia que las proyecciones de calentamiento futuro sugieren se intensificará específicamente en la componente de precipitación, con una tasa de escalamiento cercana al 7%/K (Kodama et al., 2019). En el litoral sur de Brasil, Bartolomei et al. (2024) documentan la letalidad y los impactos socioeconómicos causados por ciclones extratropicales invernales, mientras que Miranda et al. (2026) confirman que estos sistemas son los principales motores de tormentas costeras en el litoral sur de Brasil; la asociación directa entre el viento observado en la costa y estos sistemas confirma, además, la ocurrencia de pérdidas socioeconómicas asociadas (Bitencourt et al., 2010). Una caracterización de dónde y en qué fase del ciclo de vida se concentran los máximos de viento y precipitación, en lugar de depender de una métrica escalar de intensidad central, es, por lo tanto, la información que permitiría anticipar con mayor precisión la localización y magnitud de estos impactos costeros, y contribuiría con evidencia regional al esfuerzo internacional, señalado por Han y Ullrich (2025), de construir marcos de clasificación objetiva que vinculen explícitamente la evolución del sistema con sus manifestaciones de superficie. La viabilidad de emprender esta caracterización reside en tres desarrollos recientes que, combinados, la hacen posible por primera vez para el Atlántico Sur. Primero, la

disponibilidad del reanálisis ERA5 (Hersbach et al., 2020), cuya resolución espacial (~ 31 km) y temporal (horaria) permite resolver los gradientes de presión y los flujos de humedad que generaciones anteriores de datos suavizaban; validaciones específicas para la región (Gramscianinov et al., 2020) y comparaciones frente a otras fuentes de datos para la detección de ciclogénesis en Sudamérica (Dalanhese et al., 2023) respaldan esta elección, aunque ERA5 presenta sesgos conocidos en la representación de los extremos más intensos, discutidos en la Sección 3.1.1. Segundo, la base de datos de trayectorias de de Souza et al. (2024), fundamentada en el seguimiento por vorticidad relativa a 850 hPa (ζ_{850}) en lugar de la presión al nivel del mar, cuyos fundamentos dinámicos y validación para el HS se desarrollan en la Sección 2.2, y que además incorpora la segmentación objetiva del algoritmo *CycloPhaser*, la cual define cuatro fases dinámicas discretas, incipiente, intensificación, madurez y decaimiento, y supera las limitaciones de las clasificaciones clásicas en el contexto del Atlántico Sur (de Souza et al., 2025), en sintonía con el marco de referencia que ofrece el modelo Shapiro-Keyser (Shapiro y Keyser, 1990; Shapiro et al., 1999) para interpretar la distribución espacial de los máximos de viento y precipitación (Sección 2.4.1). Tercero, la disponibilidad de técnicas estadísticas capaces de capturar simultáneamente la asimetría estructural de cada campo y su covariabilidad. Dado que la estructura del ciclón presenta una variabilidad espacial continua en la que la circulación del viento y los núcleos de precipitación pueden covariar durante la evolución del sistema, el análisis de Funciones Ortogonales Empíricas Multivariadas (MEOF) permite extraer modos de variabilidad inherentemente acoplados entre variables físicamente distintas (Liang et al., 2018), a diferencia del análisis univariado de EOF aplicado por separado a cada campo, y captura así la organización espacial conjunta de ambos. La utilidad de estos patrones y de sus componentes principales trasciende la caracterización descriptiva, con aplicación práctica incluso en el pronóstico de precipitación (Sun et al., 2022), y su robustez estadística puede evaluarse mediante técnicas de remuestreo (*bootstrap*) que distinguen las señales físicas consistentes del ruido de muestreo propio de cada subconjunto.

La combinación de estos tres desarrollos, los datos de ERA5, la detección dinámica por ζ_{850} y la clasificación objetiva de fases mediante *CycloPhaser*, ya disponibles en la base de de Souza et al. (2024), junto con el análisis multivariado (MEOF) desarrollado en esta investigación, constituye la base técnica para cuantificar la evolución de la estructura espacial de los campos de viento y precipitación en la región, y para construir, a partir

de las fases previamente clasificadas, prototipos estructurales que sintetizen la morfología típica del ciclón para cada región de génesis y fase evolutiva. Con este marco de datos, detección dinámica y herramientas analíticas, se plantea la pregunta que guía esta investigación: ¿cómo evoluciona espacialmente la distribución de viento y precipitación en los ETC del Atlántico Sur, y qué configuraciones caracterizan esta organización durante las fases incipiente, intensificación, madurez y decaimiento? Se postula que los campos de viento y precipitación presentan patrones de asimetría sistemática que varían entre fases evolutivas, entre regiones de génesis y entre estratos de intensidad dinámica, contrastando la Población Global de ciclones frente al subconjunto de mayor vorticidad, y que dichos patrones no son capturables mediante métricas escalares de intensidad central.

1.1. Objetivos del Proyecto de Investigación

1.1.1. Objetivo General

Caracterizar la evolución de la estructura espacial del viento a 10 metros y precipitación durante las fases del ciclo de vida de ETC en el Atlántico Sur, caracterizando sus patrones de variabilidad y estimación de densidad probabilística de máximos, con estratificación por región de génesis.

1.1.2. Objetivos Específicos

1. Consolidar una base de datos lagrangiana de los ETC del Atlántico Sur que asocie los campos horarios de alta resolución de viento y precipitación (ERA5) con las trayectorias y fases dinámicas (incipiente, intensificación, madurez y decaimiento), estratificando la muestra resultante por región de génesis (SBR, LPB y ARG) y por intensidad dinámica.
2. Cuantificar la distribución estadística y la asimetría espacial de los máximos de viento a 10 m y precipitación mediante estimación de densidad por núcleos, caracterizando tanto la distribución de probabilidad de sus magnitudes (PDF unidimensional) como la localización preferencial de dichos máximos respecto al centro del ciclón (PDF espacial).
3. Identificar los modos dominantes de variabilidad espacial de los campos de viento y

precipitación mediante Funciones Ortogonales Empíricas univariadas (EOF) y multivariadas (MEOF), evaluando el patrón estructural individual de cada variable y la covariabilidad acoplada.

4. Construir prototipos estructurales sintéticos por fase evolutiva y región de génesis, integrando los campos medios condicionados al modo dominante de covariabilidad (MEOF) con las densidades probabilísticas de localización de máximos (PDFe), para cuantificar la magnitud característica de viento y precipitación.

Fundamentos teóricos

2.1. *Ciclones extratropicales en el Atlántico Sur*

La teoría clásica, desarrollada a partir de los primeros estudios sinópticos de ciclones de latitudes medias, los definió como vórtices de núcleo frío que evolucionan a partir de una onda sobre un frente de discontinuidad térmica entre masas de aire frío y cálido (Bjerknes y Solberg, 1922). Este modelo fue revisado décadas después por Shapiro y Keyser (1990), cuyo marco estructural se desarrolla en la Sección 2.4.1. En el Hemisferio Sur, Hoskins y Hodges (2005) generaron la climatología y confirmaron la concentración de la ciclogénesis en las zonas baroclínicas. En el Atlántico Sur, Sinclair (1995) resaltó que la ciclogénesis está influenciada por los gradientes térmicos oceánicos y la orografía, mientras que Inatsu y Hoskins (2004) demostraron que la asimetría zonal del *storm track* está organizada por ondas estacionarias troposféricas, moduladas regionalmente por la topografía de los Andes, cuya interacción con el flujo de niveles bajos también favorece la propagación de ondas baroclínicas sobre el subcontinente sudamericano (Vera et al., 2002).

Si bien la inestabilidad baroclínica provee el entorno favorable para la génesis, procesos diabáticos asociados a la liberación de calor latente modulan la evolución e intensidad del sistema, como concluyó de Souza (2024). Esto concuerda con experimentos de sensibilidad numérica de Reboita et al. (2022), donde la supresión de los flujos de calor sensible y latente alteró la estructura térmica y la intensidad del vórtice, efecto también reportado por Gozzo y da Rocha (2013).

2.2. Detección de ciclones

La variabilidad estructural de los ciclones del Atlántico Sur (entre sistemas y a lo largo del ciclo de vida) requiere un análisis que mantenga la señal del vórtice y no diluirla en promedios geográficos, y un marco de referencia común para comparar sistemas en distintos momentos y posiciones.

2.2.1. Marco de referencia lagrangiano

El enfoque euleriano superpone los campos de las variables, dificultando observar las asimetrías estructurales de cada ciclón durante la evolución e incorporando ruido de sistemas adyacentes. El enfoque lagrangiano evita esta dilución centrando cada sistema en su núcleo de vorticidad y operando en coordenadas relativas $(\Delta x, \Delta y)$, lo que preserva la organización espacial del sistema, aislando su señal y facilitando operar un dominio que se desplaza con la trayectoria del sistema. La región de $20^\circ \times 20^\circ$ se usó en el Atlántico Sudoccidental por Cardoso et al. (2022), quienes emplearon el mismo dominio móvil en la región. Este enfoque es común en la literatura, Laurila et al. (2021) demostraron que el marco lagrangiano permite pasar de trayectorias individuales para construir composites y analizar estadísticamente la evolución de los sistemas en el Hemisferio Norte, y Priestley y Catto (2022) extendieron esta aproximación a ambos hemisferios para cuantificar las características estructurales y la intensidad de los vientos.

2.2.2. Seguimiento: vorticidad relativa en 850 hPa

En el enfoque de seguimiento lagrangiano, la vorticidad relativa en 850 hPa (ζ_{850}) se ha establecido como la variable para identificar y rastrear ciclones extratropicales. En el Hemisferio Sur estos sistemas se desarrollan inmersos en un flujo zonal de los oestes que los traslada con rapidez; por ello, en sus etapas iniciales la caída de presión suele quedar enmascarada, presentándose como vaguadas abiertas en lugar de centros cerrados (Sinclair, 1994), lo que vuelve a la presión al nivel del mar (MSLP) una métrica inadecuada en la detección temprana. Para resolver este problema, Sinclair (1997) recomendaron utilizar la vorticidad relativa en niveles bajos en lugar de la presión al nivel del mar; en esta tesis se adopta específicamente ζ_{850} . Esta variable se ha usado objetivamente en climatologías del Hemisferio Sur completo (Padilha Reinke et al., 2024) y en estudios regionales del

Atlántico Sur (Gramscianinov et al., 2019), además en el HN por Cornér et al. (2025), y su utilidad para la segmentación objetiva del ciclo de vida fue demostrada por de Souza et al. (2024), quienes identificaron la evolución temporal de esta variable como el predictor más confiable para definir sus fases.

$$\zeta = \mathbf{k} \cdot (\nabla \times \mathbf{V}) = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}, \quad (2.1)$$

donde u y v son las componentes zonal y meridional del viento horizontal, respectivamente. A 850 hPa, ζ filtra el flujo zonal de traslación y captura la rotación ciclónica intrínseca inducida por forzantes de mesoescala antes de que ésta se manifieste en el campo de presión (Hoskins y Hodges, 2005), criterio adoptado como base de detección en los principales algoritmos de rastreo y bases de datos objetivas, lo que automatiza la identificación sin intervención subjetiva.

2.2.3. Estratificación por intensidad dinámica y homogeneidad evolutiva

Habiendo justificado la ζ_{850} , el siguiente paso consiste en estratificar la muestra para aislar estructuras representativas y garantizar la homogeneidad evolutiva de los casos analizados. Para ello, la intensidad dinámica se cuantifica mediante el mínimo de vorticidad relativa alcanzado durante la trayectoria completa, $\zeta_{850}^{\min}$.

Criterio percentílico (p90). Este criterio se adopta siguiendo a Priestley y Catto (2022), quienes seleccionaron el 10 % de ciclones con mayor vorticidad ciclónica en su pico de intensidad para construir compositos representativos. En la misma línea, se toma el percentil 90 sobre los valores absolutos de $\zeta_{850}^{\min}$ para aislar los sistemas más intensos, denominados subconjunto p90. La pertinencia de estratificar por intensidad, más allá del criterio específico usado para definirla, también fue propuesta por Andrade et al. (2024), quienes, clasificando ciclones del Atlántico Sudoccidental según su tasa de profundización de presión, mostraron que las categorías de mayor intensidad exhiben un comportamiento estructural coherente y diferenciado como mayores flujos de calor superficiales. Esto sugiere que los sistemas dinámicamente más intensos no son solo casos extremos en una variable aislada, sino que presentan una organización física distintiva que justifica su tratamiento como un subconjunto separada. Además, este criterio en el Hemisferio Sur dado que la vorticidad ciclónica relativa es negativa en esta región, ordenar por mayor valor absoluto equivale a seleccionar el $\zeta_{850}^{\min}$ más negativo, osea el más intenso.

Homogeneidad evolutiva: ciclo de vida completo. La intensidad por sí sola no garantiza comparabilidad estructural. Para que el análisis por fases sea consistente, los ciclones seleccionados deben presentar un ciclo de vida completo, la secuencia de las cuatro fases evolutivas (Sección 2.4.3), sin fases secundarias ni re-intensificaciones que introduzcan ruido en los promedios, criterio que retiene aproximadamente el 60 % de los sistemas detectados en la región (de Souza et al., 2024). Los criterios de filtrado específicos aplicados a la base de datos se detallan en la Sección 3.2.

Definición de las poblaciones. De lo anterior emergen dos estratos de análisis complementarios:

- Población Global (*Full-Life-Cycle Set*): conjunto de referencia, integrado por ciclones de ciclo de vida completo que representan el comportamiento medio de la región.
- Subconjunto p90 (*High-Intensity Set*): estrato de alta intensidad dinámica, extraído del percentil superior del valor absoluto de $\zeta_{850}^{\min}$ dentro de la Población Global.

Esta estratificación dual responde a si una mayor intensidad del vórtice se asocia con cambios sistemáticos en la organización espacial en superficie. Los sistemas p90 mantienen una evolución temporal coherente con la Población Global (PG), alcanzando su máxima intensidad predominantemente durante la fase de madurez (Tabla 3.5).

2.3. Regiones de ciclogénesis

En el Atlántico Sudoccidental, Gramcianinov et al. (2019) encontraron que la interacción entre el flujo de los oestes, la topografía de los Andes (Gan y Rao, 1994) y la Temperatura Superficial del Mar define tres regiones de génesis con características físicas diferenciadas, delimitación que Reboita et al. (2010) habían establecido previamente empleando también la vorticidad relativa (aunque en otro nivel atmosférico) para identificar estos focos en Sudamérica.

2.3.1. Sur-sureste de Brasil (SBR)

La región SBR (referida como RG1 en Reboita et al. (2022)) constituye uno de los centros de acción preferenciales para la ciclogénesis extratropical en el litoral brasileño. Los ciclones pueden iniciarse por inestabilidad baroclínica asociada a la advección de aire

cálido en niveles bajos y una vaguada en niveles medios-altos (Gozzo et al., 2014), pero su intensificación está fuertemente modulada por los flujos turbulentos de calor sensible y latente en la capa límite (Gozzo y da Rocha, 2013), que organizan la convergencia de humedad e intensifican el sistema en su sector cálido. El análisis energético de de Souza (2024) mostró que la contribución diabática a la energía del sistema en SBR se eleva durante el invierno, a diferencia de ARG, donde esta contribución resulta la menor de las tres regiones en ambas estaciones. Gramcianinov et al. (2024) demostraron además que, durante la ciclogénesis temprana en SBR, los modelos de alta resolución logran representar las estructuras de mesoescala de advección cálida y convergencia de humedad en capas bajas.

2.3.2. Cuenca del Río de la Plata (LPB)

En la región de LPB, Gramcianinov et al. (2024) resaltaron que la ciclogénesis se ve favorecida por la interacción entre la Alta Subtropical del Atlántico Sur y el Chorro de Capas Bajas de Sudamérica, que intensifica el transporte de humedad hacia el sistema, y confirmaron mediante modelos regionales que la convergencia de humedad en capas bajas constituye el mecanismo dominante de intensificación. de Souza (2024) encontró que este desarrollo depende del transporte de humedad del Chorro de Capas Bajas de Sudamérica sobre el flanco oriental de los Andes y del Anticiclón Subtropical del Atlántico Sur hacia la costa sureste, lo que se traduce en la mayor contribución diabática a la energía del sistema entre las tres regiones, de forma consistente en ambas estaciones. En línea con este forzante de humedad, Reboita et al. (2010) mostraron que la región se caracteriza por una alta frecuencia de sistemas ciclónicos y por su interacción con el transporte de humedad desde latitudes tropicales, patrón que Laureanti et al. (2024) documentan también, mediante compuestos propios, para el centro-este de Brasil, donde el desplazamiento hacia el norte del SALLJ coincide con una circulación ciclónica anómala de niveles bajos que intensifica el transporte de humedad amazónica.

2.3.3. Argentina (ARG)

El sector austral ($> 40^\circ\text{S}$) responde a un régimen dinámico clásico dominado por la baroclinicidad de gran escala, a diferencia del forzamiento termodinámico de superficie que caracteriza a SBR y LPB. Hoskins y Hodges (2005) mostraron que la ciclogénesis en

esta banda se concentra al este de los Andes, patrón que de Souza (2024) corroboró empíricamente en su propio análisis energético de la región. Sinclair (1995) muestra que la ciclogénesis frente a la costa de Argentina ocurre todo el año, a diferencia de otras zonas de génesis a sotavento cuya actividad depende de gradientes térmicos oceánicos estacionales. Mendes et al. (2010) identificaron en esta región un clúster de trayectorias (*storm-track*) propio dentro del sector sudamericano. Gramcianinov et al. (2024) mostraron además que los controladores físicos de ARG presentan tendencias proyectadas comparativamente débiles hacia el futuro, a diferencia de la intensificación de humedad proyectada para esas regiones.

2.4. Estructura interna

2.4.1. Modelo conceptual de estructura interna

Los ciclones extratropicales intensos del Atlántico Sur suelen seguir el modelo Shapiro-Keyser propuesto por Shapiro y Keyser (1990), distinguido por cuatro rasgos diagnósticos: la fractura del frente frío (*frontal fracture*), el frente curvado (*bent-back front*), la estructura en T (*T-bone*) y el aislamiento de una masa de aire cálido en el núcleo (*warm seclusion*). Este modelo captura la forma que adopta el sistema, pero es el modelo de cintas transportadoras el que explica cómo esa forma se traduce en la distribución de viento y precipitación en superficie. El WCB, definido originalmente como la corriente ascendente de aire cálido y húmedo que se origina en el sector cálido del ciclón (Carlson, 1980), y su respectivo chorro de bajo nivel se organizan en torno al vórtice (Browning, 1986), y el ascenso y giro anticiclónico de este flujo cálido modula las estructuras de mesoescala, concentrando las bandas de precipitación y el cizallamiento del viento por delante del frente frío, relación que estudios recientes de captación de humedad lagrangiana (Coll-Hidalgo et al., 2024) también toman como base para delimitar geométricamente la zona de influencia del WCB dentro del ciclón. El WCB se origina en el lado *equatorward* del centro y asciende sobre el frente cálido, mientras que el CCB (frío y denso) ocupa el lado *poleward*, envolviendo ciclónicamente la cabeza nubosa (Dacre et al., 2023). Esta organización frontal del WCB es la que vincula su posición con los máximos de precipitación (Catto et al., 2015). Eisenstein et al. (2023) mostraron que, en el HN, el chorro del WCB domina el cuadrante sureste del ciclón, mientras que el del sector frío (*cold jet*, análogo al CCB) se ubica al sur-suroeste,

más próximo al centro que los vientos del sector frío general (*cold sector*, CS), un rasgo distinto del *cold jet*, que dominan ese mismo cuadrante suroeste a mayor distancia del centro; los vientos más intensos del compuesto de Catto et al. (2010) fueron también consistentes con esta ubicación, al concentrarse en el cuadrante del WCB; Hodges et al. (2011) confirmaron que el flujo del sector cálido asociado al WCB es sistemáticamente más débil en el Hemisferio Sur que en el Hemisferio Norte, una asimetría interhemisférica relevante para este trabajo.

El acoplamiento entre WCB y CCB explica la asimetría de viento y precipitación. En el HN, Schemm y Wernli (2014) mostraron que el CCB se desplaza a baja altura por el lado frío del frente curvado, ganando vorticidad potencial al pasar bajo la región de máxima liberación de calor latente del WCB ascendente, lo que localiza el chorro de bajo nivel más intenso en el extremo del frente curvado. Priestley y Catto (2022) confirmaron este patrón en ambos hemisferios. El CCB envuelve el flanco occidental del ciclón formando dicho chorro, mientras que, en el HN, la salida del WCB en altura genera movimiento anticiclónico al sureste del centro. Así, la precipitación se concentra en la zona de ascenso del WCB, mientras que el viento en superficie es modulado por la evolución del sector frío y el descenso del CCB. Ambas variables presentan firmas espaciales asimétricas pero dinámicamente relacionadas. Sawada y Ueno (2021) documentaron esta estructura en un caso real en Japón (HN). La banda de precipitación estratiforme se extendió hacia el este del centro, sostenida por el WCB ascendiendo sobre el CCB.

Una intrusión seca (DI) descendiendo sobre el WCB puede generar un tercer máximo de precipitación, de carácter convectivo y localizado cerca del centro del ciclón, distinto de la banda estratiforme oriental ya descrita (Sawada y Ueno, 2021).

Durante la oclusión, una corriente conocida como *trowal* (*trough of warm air aloft*), que asciende ciclónicamente dentro del cuadrante ocluido, reorganiza la precipitación en una banda periférica arqueada que ya no coincide con el núcleo de viento, patrón documentado en el HN (Martin, 1999; Naud et al., 2025).

El *Sting Jet* (SJ), estructura de mesoescala del modelo Shapiro-Keyser, desciende desde niveles medios dentro de esa misma intrusión seca, por encima del CCB, hasta la punta de la cabeza nubosa, produciendo los vientos más intensos en la zona de fractura frontal, distinta del WCB y del CCB, según casos documentados en el HN (Clark et al., 2005; Clark y Gray, 2018; Martínez-Alvarado et al., 2014); Gray et al. (2020) ilustraron esta ubicación

en un caso real ocurrido en el Reino Unido.

2.4.2. *Asimetría espacial de los máximos*

Los ciclones extratropicales son sistemas altamente asimétricos. Gran parte de los modelos conceptuales clásicos fueron desarrollados para el Hemisferio Norte; por ello, en el Atlántico Sur la distribución espacial debe entenderse como una imagen invertida latitudinalmente respecto al ecuador. Esta inversión, sin embargo, aplica a la orientación y geometría del WCB, no a la magnitud. Kodama et al. (2019) mostraron que los ciclones extratropicales oceánicos del Hemisferio Sur precipitan sistemáticamente menos que sus contrapartes del Hemisferio Norte (7.7 frente a 10.7 mm/día en promedio espacial), diferencia atribuible a la menor disponibilidad de humedad y no a una dinámica distinta. McErlich et al. (2023) mostraron que la coma de precipitación rota en sentido horario, ciclónico en el HS, confirmando la inversión del sentido de circulación en la geometría del sistema.

La precipitación está fundamentalmente controlada por el WCB descrito arriba. En la literatura clásica del Hemisferio Norte, este flujo asciende típicamente hacia el polo con un giro hacia el este (Blanchard et al., 2021); en el Hemisferio Sur, por efecto espejo, concentra la humedad en el sector sureste del sistema durante su desarrollo. Oertel et al. (2021) demostraron que el WCB frecuentemente alberga núcleos de convección intensa embebida que generan tasas de precipitación extrema, asimetría corroborada empíricamente por Naud et al. (2020), quienes mostraron que la precipitación en los ciclones oceánicos se concentra abrumadoramente en el sector oriental (ascendente y húmedo), mientras el flanco occidental permanece subsidente y seco. En el Atlántico Sur, Gozzo y da Rocha (2013) documentaron que la disponibilidad de humedad superficial condiciona directamente la ubicación de la precipitación. Con flujos de calor activos, esta se distribuye ampliamente en torno al centro del ciclón y el frente cálido, mientras que su ausencia la debilita y concentra en el sector sureste/este del sistema.

El campo de viento en superficie presenta una asimetría que evoluciona a lo largo del ciclo de vida. El acoplamiento WCB–CCB descrito arriba concentra los vientos más intensos en el extremo del frente curvado. Catto (2016) formalizaron esta heterogeneidad en tres núcleos espacialmente distintos, WCB, CCB y sting jet, denominados por los autores como WJ, CJ y SJ, respectivamente, cada uno dominante en una fase distinta del ciclo

de vida. En el Atlántico Sur, Cardoso et al. (2022) documentó que los vientos máximos tienden a concentrarse en sectores específicos, como el cuadrante noreste, y que las ráfagas más destructivas suelen vincularse a características de mesoescala cuya posición relativa al centro de vorticidad varía a medida que el ciclón madura (Eisenstein et al., 2023). Este mismo patrón se repite en la costa SE de Brasil. Cardoso (2019) lo asociaron al ASAS, de Jesus et al. (2021) confirmaron que el sector cálido (NE en el HS) concentra los vientos en la etapa temprana de desarrollo del ciclón, y Gramscianinov et al. (2024) localizaron los vientos del noroeste más intensos al este del centro en SBR y LPB, reforzados en el cuadrante noreste de LPB por su combinación con el SALLJ. Esta heterogeneidad explica por qué la intensidad de los máximos de viento no puede capturarse mediante una única métrica central (Cornér et al., 2025). Sin embargo, Gentile y Gray (2023) mostraron que, integrado sobre el ciclo de vida, el viento dañino del sector frío (CCB) es 3–4 veces más frecuente que el del sector cálido (WCB). Gramscianinov et al. (2022) demostraron que los impactos más severos tienden a confinarse en sectores preferenciales del dominio centrado en el ciclón, con marcada estacionalidad: el sector este domina en verano (WCB) y el oeste-noroeste en invierno (CCB), y esta configuración asimétrica varía con la fase del ciclo de vida.

Esta separación espacial no es exclusiva de la región. Portal et al. (2024) la documentó en el HN/Mediterráneo (lluvia bajo el WCB, viento bajo la intrusión seca), y Russo et al. (2025) documentan que, en un ciclón en pleno fortalecimiento, el viento se intensifica en el sector frío.

2.4.3. Fases del ciclo de vida

Para caracterizar la evolución temporal del viento y la precipitación, este estudio adopta la segmentación del ciclo de vida en cuatro fases discretas mediante la metodología objetiva del paquete computacional *CycloPhaser* (de Souza et al., 2025), aplicado por de Souza et al. (2024). Este algoritmo utiliza la tasa de cambio de la vorticidad relativa ζ_{850} , conectando así directamente con el fundamento de detección establecido en la Sección 2.2.2, para definir los siguientes regímenes estructurales. Cabe notar que cada fase no es homogénea internamente. Los instantes próximos a sus transiciones comparten rasgos de la etapa adyacente, por lo que la condición estructural más representativa de cada régimen corresponde al núcleo temporal de la fase, alejado de ambos bordes de transición.

1. *Incipiente*: Corresponde a la aparición inicial del núcleo de vorticidad organizada. En el contexto regional, esta fase suele asociarse a la interacción entre una vaguada en altura y forzantes de superficie, como la orografía de los Andes o gradientes térmicos costeros.
2. *Intensificación*: Período caracterizado por el rápido crecimiento de la vorticidad ciclónica. Esta etapa está impulsada por una retroalimentación entre la inestabilidad dinámica y los flujos de calor latente y sensible, según estableció el análisis energético de de Souza (2024).
3. *Madurez*: Etapa donde el sistema alcanza su intensidad máxima (pico de vorticidad) y su mayor extensión horizontal. El radio de los ciclones en superficie tiende a incrementarse sistemáticamente al evolucionar hacia la madurez en ambos hemisferios, como demostró Simmonds (2000), lo que exige que el dominio de análisis lagrangiano sea suficientemente amplio para capturar la circulación completa del sistema. Es precisamente durante esta fase donde los ciclones oceánicos intensos consolidan la evolución estructural documentada por Shapiro et al. (1999). La deformación del flujo genera la fractura del frente frío y aísla una masa de aire cálido en el núcleo del vórtice (*warm seclusion*). Al completarse este proceso, las huellas de precipitación y viento quedan espacialmente desacopladas.
4. *Decaimiento*: Fase final marcada por la disminución progresiva de la magnitud de ζ_{850} , reflejo del debilitamiento del vórtice por la fricción superficial y el cese de la conversión de energía baroclínica una vez que el sistema se ha ocluido completamente o ha entrado en una zona barotrópica (de Souza, 2024).

2.5. Acoplamiento estructural y herramientas de caracterización

2.5.1. Acoplamiento estructural

Los campos de viento y precipitación en superficie no son independientes, están físicamente acoplados a través de la estructura tridimensional del ciclón, de modo que sus máximos pueden ocurrir en sectores próximos o solapados durante determinadas fases del ciclo de vida. Viento y precipitación son, además, las dos variables de superficie más empleadas para caracterizar los impactos de un ciclón, por lo que su análisis conjunto es el

punto de partida natural para caracterizar la morfología del sistema, en línea con otros enfoques que analizan la co-ocurrencia de extremos de superficie (Zscheischler et al., 2018). Esta co-ocurrencia no es estadísticamente aleatoria, sino consecuencia del acoplamiento dinámico entre el WCB y el CCB descrito en la Sección 2.4.1. Chen y Di Luca (2025) establecieron que esta configuración conjunta responde a mecanismos físicos acoplados que dependen de la posición relativa de las estructuras internas de mesoescala dentro del ciclón, lo que justifica el análisis integrado de ambas variables mediante MEOF para caracterizar la morfología ciclónica. No obstante, ERA5 presenta sesgos documentados en la representación de los extremos más intensos (Chen et al., 2024), cuya magnitud y consecuencias para el subconjunto $p90$ se discuten en la Sección 3.1.1.

2.5.2. Herramientas de caracterización

Entender la estructura del viento y precipitación de los ciclones requiere sintetizar información de múltiples eventos en una representación coherente. La elección de las técnicas descritas a continuación responde a las propiedades de asimetría, no normalidad y covariabilidad física que caracterizan los campos de viento y precipitación en estos sistemas.

2.5.2.1. Compositing centrado en el sistema

La técnica de compositing centrado en el sistema consiste en superponer los campos de distintos eventos en coordenadas relativas al centro de cada ciclón, preservando las asimetrías estructurales, bajo el supuesto de que los ciclones de una misma región y fase comparten un patrón estructural estadísticamente representativo que el promedio de sus campos lagrangianos revela. Su validez metodológica fue demostrada por Priestley y Catto (2022), quienes aplicaron compositing para aislar estructuras representativas, y por Han y Ullrich (2025), quienes mostraron que esta estrategia revela cómo los campos extremos cambian de ubicación o extensión a lo largo del ciclo de vida del sistema.

2.5.2.2. Estimación de densidad por kernel (KDE): PDF de magnitudes y de posición

Para caracterizar la distribución estadística de las magnitudes máximas sin imponer supuestos distribucionales a priori, se adopta la Estimación de Densidad por Kernel (KDE) unidimensional, que transforma las observaciones discretas de magnitud $\{x_i\}$ en una función de densidad de probabilidad continua $\hat{f}(x)$, permitiendo contrastar cuantitativamente

las distribuciones de precipitación y viento. Este enfoque evita el sesgo inherente al agrupamiento en clases de un histograma, preservando la ubicación exacta de cada observación, como señaló Węglarczyk (2018).

La selección del ancho de banda h constituye el parámetro crítico del estimador. Se adopta la regla de Scott,

$$h = \hat{\sigma} \cdot m^{-1/5}, \quad (2.2)$$

donde $\hat{\sigma}$ es la desviación estándar muestral de las magnitudes. Este tipo de reglas de ancho de banda ofrece, en general, un compromiso asintóticamente óptimo entre sesgo y varianza para distribuciones aproximadamente unimodales (Węglarczyk, 2018), condición razonablemente satisfecha por las distribuciones de viento y precipitación dentro de cada combinación región–fase. Formalmente, el estimador unidimensional se define como:

$$\hat{f}(x) = \frac{1}{mh} \sum_{i=1}^m K\left(\frac{x - x_i}{h}\right), \quad (2.3)$$

donde $K(\cdot)$ es un núcleo gaussiano estándar:

$$K(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{u^2}{2}\right). \quad (2.4)$$

De forma complementaria, la extensión bidimensional del estimador, denominada aquí PDFe, opera sobre las posiciones relativas $\mathbf{s}_i = (\Delta x_i, \Delta y_i)$ y produce un campo continuo de densidad de probabilidad espacial:

$$\hat{f}(\mathbf{s}) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m K_h(\mathbf{s} - \mathbf{s}_i), \quad (2.5)$$

con núcleo gaussiano espacial:

$$K_h(\mathbf{u}) = \frac{1}{2\pi h^2} \exp\left(-\frac{\|\mathbf{u}\|^2}{2h^2}\right). \quad (2.6)$$

La moda del campo $\hat{f}(\mathbf{s})$ indica la posición relativa al centro del ciclón donde estadísticamente es más frecuente encontrar el máximo de la variable. Los niveles de contorno adoptados para la visualización y la implementación computacional de ambos estimadores se detallan en las Secciones 3.4.1 y 3.4.2.

2.5.2.3. Descomposición modal EOF y MEOF

El análisis de Funciones Ortogonales Empíricas (EOF) descompone la variabilidad de un campo en modos ortogonales de varianza máxima, separando la señal física del ruido

o variabilidad de menor escala (Hannachi et al., 2007). Esta técnica admite extensiones para tratar simultáneamente múltiples grupos de datos: por un lado, el EOF común, orientado a comparar la estructura compartida de un mismo campo entre distintos modelos o reanálisis (Hannachi et al., 2023); por otro, el EOF combinado o multivariado (MEOF), que concatena campos físicamente distintos en un único vector de estado para capturar su covariabilidad conjunta (Liang et al., 2018). Para aislar los patrones espaciales coherentes del acoplamiento físico entre viento y precipitación, este estudio adopta esta segunda variante, que llamaremos MEOF.

Dado un conjunto de m campos anomalía $X'(\tau, \mathbf{s})$ distribuidos en una grilla espacial de p puntos, se organizan en una matriz $\mathbf{X}$ de dimensiones $m \times p$. La matriz de covarianza espacial $\mathbf{S} = \frac{1}{m-1} \mathbf{X}^T \mathbf{X}$ se descompone espectralmente:

$$\mathbf{S} \mathbf{e}_k = \lambda_k \mathbf{e}_k, \quad (2.7)$$

donde $\mathbf{e}_k$ es el k -ésimo autovector (el patrón espacial EOF $_k$) y λ_k su autovalor asociado (fracción de varianza explicada). Las amplitudes de proyección de cada evento sobre el modo dominante, las componentes principales PC $_k(\tau) = \mathbf{X}(\tau) \mathbf{e}_k$, constituyen un indicador sintético del grado de ajuste de cada evento al patrón estructural arquetípico. Una distribución de PC $_1$ con asimetría positiva o leptocurtosis sugiere la existencia de un subconjunto de sistemas que se proyecta con especial intensidad sobre el modo dominante; una correlación negativa entre PC $_1$ y el mínimo de vorticidad $\zeta_{850}^{\min}$ indicaría que los ciclones más intensos son también los más estructuralmente organizados en ese patrón. Estas propiedades se evalúan empíricamente en la Sección 3.4.5.

En el caso multivariado (MEOF), los campos normalizados de precipitación y viento se concatenan en un vector de estado combinado $\mathbf{Y}(\tau) = [Z_1(\tau), Z_2(\tau), \dots, Z_N(\tau)]$ de longitud Np , siguiendo el enfoque de Bretherton et al. (1992). La misma descomposición espectral se aplica a la matriz de covarianza de $\mathbf{Y}$, obteniendo modos acoplados que describen la covariabilidad conjunta de las variables. El primer modo multivariado (MEOF $_1$) produce simultáneamente un patrón espacial para precipitación (EOF $_{1,P}$) y otro para viento (EOF $_{1,W}$), ambos extraídos del mismo modo dominante de covariabilidad conjunta. La especificación formal de la descomposición, el procedimiento de normalización y los criterios de umbralización de contornos se detallan en las Secciones 3.4.3 y 3.5.1.

2.5.2.4. Significancia estadística mediante Bootstrap-t

Para evaluar la robustez estadística de los patrones espaciales derivados del análisis EOF y aislar las señales físicas del ruido estocástico, se adopta el método de remuestreo no paramétrico Bootstrap-t. A diferencia de las pruebas paramétricas estándar, que asumen distribuciones normales, el Bootstrap-t no impone supuestos distribucionales, lo que lo hace apropiado para las distribuciones de precipitación y viento ciclónico, intrínsecamente asimétricas y de cola pesada.

Esta variante corrige dicha asimetría al estandarizar cada muestra de remuestreo por su propio error estándar, generando estadísticos cuasi-pivotaes que producen intervalos de confianza con cobertura más precisa que el Bootstrap percentílico estándar, como estableció Hesterberg (2015). Si $\hat{\theta}$ es el estimador original (carga del EOF en un punto de grilla) y $\hat{\theta}_b^*$ su réplica en la b -ésima muestra bootstrap, el estadístico pivotal se define como

$$t_b^* = \frac{\hat{\theta}_b^* - \hat{\theta}}{\widehat{SE}_b^*}, \quad (2.8)$$

donde $\widehat{SE}_b^*$ es el error estándar de la submuestra. El intervalo de confianza con nivel $1 - \alpha$ se obtiene a partir de los cuantiles empíricos $q_{\alpha/2}$ y $q_{1-\alpha/2}$ de la distribución de t^* :

$$\left(\hat{\theta} - q_{1-\alpha/2} \widehat{SE}, \hat{\theta} - q_{\alpha/2} \widehat{SE} \right). \quad (2.9)$$

Los puntos de grilla se consideran estadísticamente significativos si su intervalo de confianza excluye el cero. La especificación del número de iteraciones y la implementación se detallan en la Sección 3.4.4.

Metodología

La metodología caracteriza la distribución espacial y la magnitud de los máximos de precipitación y viento asociados a los ciclones extratropicales del Atlántico Sur, mediante un marco de referencia lagrangiano centrado en el sistema y condicionado por la fase del ciclo de vida y la región de ciclogénesis. La estrategia sigue cinco etapas: (1) definición de las fuentes de datos; (2) construcción y estratificación de las poblaciones de ciclones; (3) procesamiento lagrangiano de los campos de superficie; (4) caracterización estadística univariada mediante estimación de densidad y análisis EOF; y (5) análisis multivariado (MEOF) y construcción de prototipos estructurales. Los prototipos se organizan en 3×4 paneles (3 regiones de ciclogénesis $\times$ 4 fases evolutivas) para la Población Global (PG) y el subconjunto p90.

3.1. Datos

3.1.1. Reanálisis ERA5

Se utiliza el reanálisis de quinta generación del ECMWF, ERA5 (Hersbach et al., 2020), mediante el conjunto de datos “*ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present*” (Hersbach et al., 2023) para el período 1979–2020. La justificación de ERA5, resolución espacial (~ 31 km) y temporal (horaria), y su mayor densidad de trayectorias y representación de estructuras de mesoescala frente a reanálisis previos (Gramscianinov et al., 2020), es la base de la elección de este reanálisis para el catálogo de trayectorias. No obstante, Chen et al. (2024) demuestran que ERA5 subestima sistemáticamente los extremos del 5 % de ciclones extratropicales más intensos, con sesgos del $-10,2\%$ en viento y $-22,6\%$ en precipitación respecto a observaciones en Estados Unidos de América. Por ello, los resultados

obtenidos para p90 deben interpretarse como estimaciones conservadoras de la intensidad real de los eventos.

3.1.2. Variables meteorológicas

El análisis se realiza a partir de campos horarios de ERA5, con las siguientes variables de superficie:

- Precipitación total acumulada (**tp**, en mm h^{-1}).
- Magnitud del viento en superficie a 10 m (**wind10**, en m s^{-1}).

La elección de ambas variables responde a la naturaleza morfológica de los ciclones extratropicales y a la estructura de sus campos de precipitación y viento, fundamentada en la Sección 2.5.1 de los Fundamentos. Este enfoque describe la configuración espacial típica de los campos de superficie en cada fase evolutiva y permite evaluar la eventual co-ocurrencia de los máximos de ambas variables, como primer acercamiento al análisis multivariado (MEOF) detallado en la Sección 3.5.1.

3.1.3. Base de trayectorias y fases

El punto de partida es el catálogo de trayectorias desarrollado por Gramcianinov et al. (2020) a partir de ERA5, cuya alta resolución permite capturar sistemas de mesoescala y ciclogénesis en la región de estudio. Los parámetros del algoritmo de seguimiento y los filtros aplicados se detallan en la Tabla 3.1.

Table 3.1 - Parámetros técnicos y filtros aplicados en la base de datos de trayectorias (Gramcianinov et al., 2020).

Parámetro	Especificación
Fuente de datos	ERA5 (ECMWF)
Resolución espacial	$\sim 31 \text{ km } (0,25^\circ \times 0,25^\circ)$
Variable de seguimiento	Vorticidad relativa en 850 hPa (ζ_{850})
Duración mínima	24 horas
Desplazamiento mínimo	1000 km

Sobre esta base, de Souza et al. (2024) incorporan una clasificación objetiva de las fases evolutivas mediante el algoritmo *CycloPhaser* (de Souza et al., 2025), que evalúa la tasa

de cambio de la vorticidad relativa en 850 hPa (ζ_{850}) para segmentar matemáticamente el desarrollo y decaimiento de cada sistema. Los fundamentos físicos de esta elección de ζ_{850} y de la segmentación en cuatro fases se exponen en las Secciones 2.2.2 y 2.4.3 de los Fundamentos. La Tabla 3.2 resume dichas fases.

Table 3.2 - Definición de las fases del ciclo de vida en la base de datos utilizada (de Souza et al., 2024).

Fase	Descripción Dinámica
Incipiente (Ic)	Etapa inicial de organización del vórtice, previa a la caída abrupta de presión.
Intensificación (It)	Período de rápido crecimiento de la vorticidad ciclónica (tasa de cambio negativa intensa).
Madurez (M)	Etapa donde el sistema alcanza su intensidad máxima (pico de vorticidad) y estabilización relativa.
Decaimiento (D)	Fase final de debilitamiento progresivo del vórtice (ciclólisis) y disipación.

3.2. Construcción de las poblaciones de estudio

La segmentación de la muestra sigue los criterios de la Sección 2.2.3 de los Fundamentos. La base de trayectorias se divide en una población de referencia y, a partir de ella, un subconjunto de alta intensidad ($p90$). Ambas poblaciones se construyen de forma independiente para cada una de las tres regiones de ciclogénesis (SBR, LPB y ARG), delimitadas según la taxonomía de Gramcianinov et al. (2019) y detalladas en la Tabla 3.3. Esta estratificación geográfica responde a que las regiones presentan regímenes dinámicos diferenciados, discutidos en la Sección 2.3 de los Fundamentos.

Table 3.3 - Coordenadas geográficas de los dominios de ciclogénesis definidos según Gramcianinov et al. (2019).

Región	Longitud	Latitud
Sur-Sudeste de Brasil (SBR)	52°W – 37°W	38°S – 23°S
La Plata/Uruguay (LPB)	69°W – 52°W	38°S – 23°S
Patagonia/Argentina (ARG)	70°W – 50°W	55°S – 39°S

3.2.1. Población Global (PG): referencia

La Población Global establece el comportamiento morfológico y estadístico medio de los ciclones con desarrollo típico y completo en la región. Se aplica un criterio de coherencia evolutiva, seleccionando únicamente los sistemas que cumplieron dos criterios simultáneos:

1. Ciclo de vida completo: Presencia confirmada y secuencial de las cuatro fases de desarrollo, incipiente (*incipient*), intensificación (*intensification*), madurez (*mature*) y decaimiento (*decay*).
2. Ausencia de fases complejas: Exclusión categórica de sistemas que desarrollaron fases secundarias, de re-intensificación (p. ej., *intensification 2*, *mature 2*) o fases residuales (*residual*).

Esto elimina el ruido de sistemas efímeros o de evolución errática. Para cada ciclón de la PG se identifica el registro temporal de su máxima intensidad, el extremo absoluto de vorticidad relativa a 850 hPa, $\zeta_{850}^{\min}$, como métrica de intensidad para la extracción posterior del subconjunto p90.

La Figura 3.1 sintetiza la densidad de probabilidad de la ubicación donde los ciclones de la PG alcanzan su $\zeta_{850}^{\min}$ a lo largo de su ciclo de vida, con el número de ciclones detallado en la Tabla 3.4.

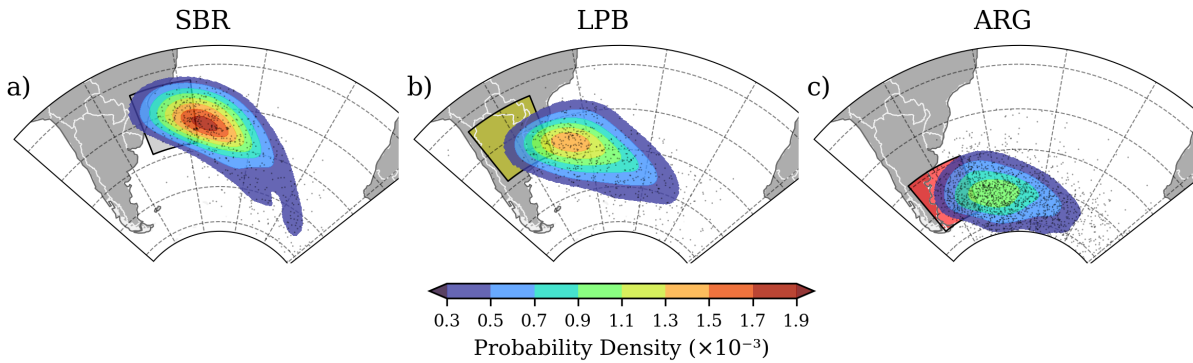


Figure 3.1: Distribución espacial de la densidad de probabilidad de la ubicación donde los ciclones de la PG alcanzan su menor vorticidad relativa a 850 hPa ($\zeta_{850}^{\min}$) a lo largo de su ciclo de vida. a), b), y c) corresponden a las regiones de ciclogénesis SBR, LPB y ARG, respectivamente. Los contornos de colores indican la densidad de probabilidad ($\times 10^{-3}$) y los puntos grises marcan las posiciones individuales de los mínimos.

3.2.2. Subconjunto de alta intensidad (p90)

Para evaluar los patrones espaciales frente a la severidad dinámica del sistema, se extrae de la PG el 10 % de ciclones con los valores más negativos de $\zeta_{850}^{\min}$ (un decil de la distribución), obteniendo el subconjunto p90 (detallado en 2.2.3).

La Tabla 3.4 documenta la reducción del tamaño muestral desde la base cruda hasta la PG y el subconjunto p90.

Table 3.4 - Número de ciclones seleccionados por región. La columna “Total” refiere a la base de trayectorias cruda y “Población Global” a los sistemas con un ciclo de vida completo. La columna “Subconjunto” indica el tamaño muestral para el subconjunto analizado (p90), equivalente al 10 % de la Población Global.

Región	Total	Población Global	Subconjunto
ARG	4015	1980	198
SBR	1486	641	64
LPB	1288	669	67

El análisis de la fase en que se registra el pico de vorticidad (Tabla 3.5) confirma que p90 respeta la estructura dinámica dominante. Cerca del 83 % de los casos alcanza su mínima intensidad durante la fase de madurez, frente a menos del 5 % durante el decaimiento.

Table 3.5 - Distribución porcentual de la fase evolutiva en la que se registra la máxima intensidad dinámica ($\zeta_{850}^{\min}$), promediada entre las tres regiones de ciclogénesis.

Fase	Población Global (%)	p90 (%)
Incipiente	~0.1	—
Intensificación	13.2	11.7
Madurez	71.8	83.4
Decaimiento	14.9	4.9

La Figura 3.2 muestra la distribución espacial de la densidad de probabilidad de la ubicación del mínimo de vorticidad del subconjunto p90.

Sobre el subconjunto p90, comparándolo sistemáticamente con la PG, se aplica íntegramente el flujo metodológico descrito en las secciones siguientes para evaluar si una mayor intensidad dinámica del vórtice se asocia con cambios en: (i) la magnitud absoluta de los máximos de viento y precipitación; (ii) la distribución espacial relativa de dichos máximos; y (iii) los patrones estructurales dominantes identificados por el MEOF.

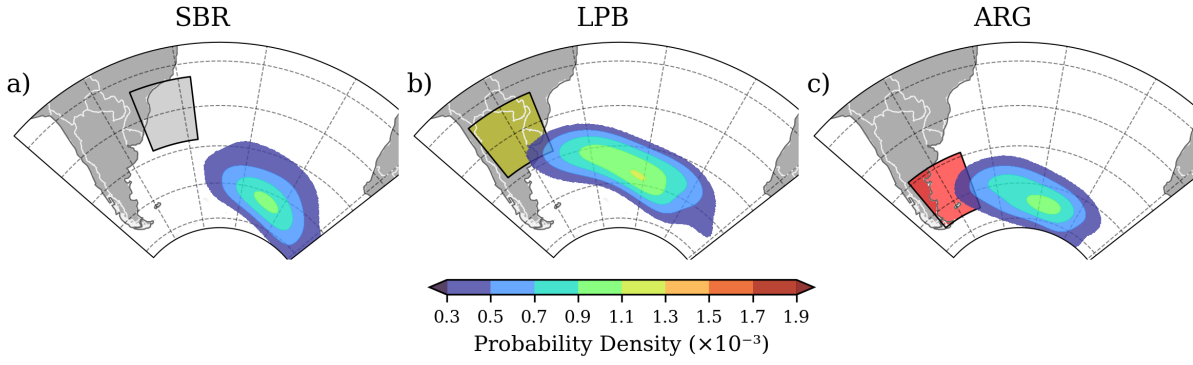


Figure 3.2: Similar a la Figura 3.1 pero para el subconjunto p90 (sistemas más intensos, decil inferior de $\zeta_{850}^{\min}$).

3.3. Procesamiento lagrangiano

Para caracterizar la estructura de los sistemas independientemente de su ubicación geográfica, se adopta el marco lagrangiano expuesto en la Sección 2.2.1 de los Fundamentos, un dominio móvil de $20^\circ \times 20^\circ$ centrado en la posición del mínimo de vorticidad para cada instante t de la trayectoria, en coordenadas relativas $(\Delta x, \Delta y)$ respecto al núcleo ciclónico. Este dominio aísla la señal de mesoescala y representa físicamente la extensión espacial de los brazos frontales del sistema. El procesamiento se realiza por separado para cada combinación de región de ciclogénesis y fase del ciclo de vida.

Siguiendo la técnica de compositing centrado en el sistema (Sección 2.5.2.1), y para reducir la variabilidad de alta frecuencia de los datos horarios y aislar la condición estructural más representativa de cada fase, se aplica un promediado centrado. Para cada ciclón y fase se seleccionan los registros horarios del núcleo temporal de la fase, dos tiempos cuando el número de horas es par, tres cuando es impar, y se promedian sus campos espaciales. Así, el campo resultante refleja la condición arquetípica del régimen (incipiente, intensificación, madurez o decaimiento) y no una mezcla de dos estados sucesivos, generando un único campo promedio por ciclón–fase que constituye la unidad de análisis de todas las etapas estadísticas subsiguientes. En consecuencia, cada ciclón aporta un campo independiente a cada una de las cuatro poblaciones fase-específicas de su región, de modo que el tamaño muestral m de los análisis estadísticos de las secciones siguientes es constante entre fases dentro de una misma región e igual al número de ciclones reportado en la Tabla 3.4.

3.4. Caracterización estadística univariada

3.4.1. Extracción de máximos y distribución de probabilidad (PDF)

Sobre el campo promedio por ciclón–fase se aplica un suavizado espacial bidimensional con filtro gaussiano ($\sigma = 0,25$, biblioteca `scipy`) para evitar valores aislados a escala de punto de grilla. Luego se delimita el área de análisis con una máscara circular de $9,5^\circ$ de radio centrada en el núcleo del sistema, inscrita en el dominio lagrangiano de $20^\circ \times 20^\circ$, de modo que una franja perimetral de $0,5^\circ$ en cada borde queda excluida. Dentro de este radio se identifican: (i) la magnitud del valor máximo absoluto de la variable de interés, x_i , y (ii) su ubicación en coordenadas relativas al centro del ciclón, $\mathbf{s}_i = (\Delta x_i, \Delta y_i)$. El procedimiento genera, para cada combinación de región, fase evolutiva y variable, un conjunto de m pares magnitud–ubicación (uno por evento ciclónico).

Para caracterizar la distribución de las magnitudes máximas extraídas $\{x_i\}_{i=1}^m$ se estima la función de densidad de probabilidad (PDF) mediante KDE; su justificación frente a histogramas y su formulación matemática se presentan en la Sección 2.5.2.2 de los Fundamentos. La implementación usa la clase `gaussian_kde` de `scipy.stats`, con ancho de banda h según la regla de Scott 2.3 y el núcleo gaussiano de la Ecuación 2.4 de los Fundamentos. Las curvas PDF permiten contrastar cuantitativamente cómo evolucionan las magnitudes a lo largo del ciclo de vida y cómo difieren entre la PG y p90.

3.4.2. Distribución espacial de los máximos

Para caracterizar la ubicación preferencial de los máximos respecto al centro del ciclón, la posición relativa de cada máximo se trata como variable aleatoria bidimensional $\mathbf{S} = (\Delta x, \Delta y)$. A partir del conjunto de m ubicaciones relativas $\{\mathbf{s}_i\}_{i=1}^m$ de la etapa anterior, se estima la función de densidad de probabilidad de la posición (PDFe), $\hat{f}(\mathbf{s})$, mediante el estimador kernel bidimensional de la Sección 2.5.2.2 (Ecuaciones 2.5–2.6).

A diferencia de la PDF de magnitudes (Sección 3.4.1), la PDFe cuantifica la densidad de probabilidad de que el máximo ocurra en una posición relativa dada $\mathbf{s} = (\Delta x, \Delta y)$, independientemente del valor numérico de precipitación o viento en ese punto. El resultado es un campo continuo de densidad de probabilidad sobre el dominio centrado.

3.4.3. Análisis de Funciones Ortogonales Empíricas (EOF) univariado

Para identificar los patrones espaciales dominantes de variabilidad estructural se aplica un análisis EOF sobre el conjunto de m campos promedio por ciclón-fase, por separado para cada variable (precipitación, viento), región y fase. Las referencias previas de este enfoque se presentaron en la Sección 2.5.2.3. Previo al análisis, a cada campo se le resta la media del ensamble en cada punto de grilla para obtener las anomalías estructurales:

$$X'(\tau, \mathbf{s}) = X(\tau, \mathbf{s}) - \frac{1}{m} \sum_{\tau=1}^m X(\tau, \mathbf{s}), \quad (3.1)$$

donde $X(\tau, \mathbf{s})$ es el campo de la variable para el ciclón τ en la posición relativa $\mathbf{s} = (x, y)$. De la matriz de anomalías se calcula la matriz de covarianza espacial, cuya diagonalización produce los modos ortogonales (EOF_k) y sus amplitudes (PC_k):

$$X'(\tau, \mathbf{s}) = \sum_{k=1}^K \text{PC}_k(\tau) \cdot \text{EOF}_k(\mathbf{s}). \quad (3.2)$$

No se aplica remoción de tendencia temporal (*detrend*). El eje muestral es un índice de eventos discretos con espaciado temporal irregular entre 1979–2020, por lo que un ajuste lineal cronológico asumiría erróneamente un espaciado constante. El objetivo físico es aislar las características morfológicas de la variabilidad inter-sistémica dentro de cada fase, no las tendencias climáticas de baja frecuencia. La implementación utiliza la biblioteca `xeofs` (Rieger y Levang, 2024) sobre estructuras `xarray`.

Cabe señalar que el tamaño muestral m difiere sustancialmente entre regiones (Tabla 3.4). ARG cuenta con la muestra más numerosa (1980 en la PG, 198 en p90), mientras que SBR y LPB presentan muestras considerablemente menores (641/64 y 669/67, respectivamente). Esta asimetría implica que los autovectores de SBR y LPB están sujetos a mayor incertidumbre de muestreo que los de ARG, lo que motiva la evaluación de significancia estadística mediante Bootstrap-t descrita en la Sección 3.4.4.

3.4.4. Significancia espacial: Bootstrap-t

Para evaluar la robustez estadística de los autovectores del EOF y aislar las señales físicas del ruido estocástico, se implementa el remuestreo no paramétrico Bootstrap-t; su elección y ventajas frente al Bootstrap percentílico estándar para distribuciones asimétricas y de cola pesada se fundamentaron en la Sección 2.5.2.4 de los Fundamentos. Se generan

$R = 15,000$ submuestras con reemplazo, garantizando error de Monte Carlo insignificante en la estimación de las colas de la distribución.

Para cada iteración b se recalcula el EOF sobre la submuestra y, en cada punto de grilla, se obtiene el estadístico cuasi-pivotal:

$$t_b^*(\mathbf{s}) = \frac{\hat{\theta}_b^*(\mathbf{s}) - \hat{\theta}(\mathbf{s})}{SE_b^*(\mathbf{s})}, \quad (3.3)$$

donde $\hat{\theta}(\mathbf{s})$ es la carga espacial original en $\mathbf{s}$, $\hat{\theta}_b^*(\mathbf{s})$ su estimación en la submuestra y $SE_b^*(\mathbf{s})$ su error estándar estimado. Los intervalos de confianza al 95% se obtienen invirtiendo los cuantiles empíricos $q_{\alpha/2}$ y $q_{1-\alpha/2}$ de la distribución de t^* (con $\alpha = 0,05$):

$$\left(\hat{\theta}(\mathbf{s}) - q_{1-\alpha/2} SE(\mathbf{s}), \hat{\theta}(\mathbf{s}) - q_{\alpha/2} SE(\mathbf{s}) \right). \quad (3.4)$$

Los puntos de grilla se consideran estadísticamente significativos si su intervalo de confianza excluye el cero.

3.4.5. Análisis de las Componentes Principales (PC1)

Además de la descomposición espacial, se analizan las propiedades estadísticas de la Componente Principal del primer modo (PC1), que representa la amplitud de cada ciclón sobre el patrón estructural dominante; la interpretación cualitativa de estos momentos estadísticos se estableció en la Sección 2.5.2.3 de los Fundamentos. Se calculan, para la serie de PC1 de cada variable, región y fase, la asimetría (γ_1):

$$\gamma_1 = \frac{1}{m} \sum_{\tau=1}^m \left(\frac{PC_{1,\tau} - \overline{PC_1}}{\sigma_{PC_1}} \right)^3, \quad (3.5)$$

y la curtosis (γ_2):

$$\gamma_2 = \frac{1}{m} \sum_{\tau=1}^m \left(\frac{PC_{1,\tau} - \overline{PC_1}}{\sigma_{PC_1}} \right)^4 - 3. \quad (3.6)$$

Para conectar físicamente la estructura de los campos de superficie con la intensidad del sistema, se evalúa la correlación de Pearson entre la PC1 de cada variable y el mínimo de vorticidad relativa $\zeta_{850}^{\min}$ (negativa en el Hemisferio Sur):

$$\rho(PC_1, \zeta_{850}^{\min}) = \frac{\text{cov}(PC_1, \zeta_{850}^{\min})}{\sigma_{PC_1} \cdot \sigma_{\zeta}}. \quad (3.7)$$

Su interpretación físico-estadística, el vínculo entre la proyección sobre el modo dominante y la intensidad dinámica del sistema, se estableció en la Sección 2.5.2.3 de los Fundamentos.

Para evaluar si los patrones dominantes de precipitación y viento varían conjuntamente, se calcula la correlación entre las PC1 de precipitación y viento dentro de cada región y fase:

$$\rho = \text{corr}\left(PC_1^{\text{precip}}, PC_1^{\text{viento}}\right). \quad (3.8)$$

Valores cercanos a +1 indican que precipitación y viento se organizan espacialmente de manera coherente; valores cercanos a 0 sugieren que la variabilidad espacial de la precipitación está controlada por procesos locales independientes de la configuración de mayor escala.

3.5. Análisis multivariado y prototipos estructurales

3.5.1. EOF combinado (MEOF) precipitación–viento

Para identificar los patrones espaciales dominantes de la estructura combinada de precipitación y viento se realiza un análisis EOF combinado (MEOF). A diferencia del análisis univariado, el MEOF captura modos de variabilidad conjunta que reflejan la organización morfológica típica de los campos de superficie asociados a la dinámica ciclónica. Los fundamentos de esta técnica, incluyendo la necesidad de normalizar variables con unidades físicas dispares y la lógica de la concatenación espacial del vector de estado, se expusieron en la Sección 2.5.2.3 de los Fundamentos. Aunque el MEOF es habitual en estudios de eventos simultáneos, aquí se emplea exclusivamente como herramienta de síntesis estructural, para aislar las configuraciones espaciales más recurrentes de los campos de superficie. El procedimiento consta de tres pasos:

Paso 1 — Anomalías. Se calcula el campo de anomalías de cada variable respecto a la media del conjunto (PG o p90) en cada punto de grilla.

Paso 2 — Normalización por desviación estándar espacialmente promediada. Para preservar los gradientes espaciales nativos de cada campo, la normalización usa un escalar global único por variable:

$$Z_V(\tau, \mathbf{s}) = \frac{V'(\tau, \mathbf{s})}{\bar{\sigma}_V}, \quad \bar{\sigma}_V = \frac{1}{N_s} \sum_{i=1}^{N_s} \sigma_V(\mathbf{s}_i), \quad (3.9)$$

donde V' es el campo de anomalías, $\sigma_V(\mathbf{s}_i)$ la desviación estándar temporal en el punto de grilla $\mathbf{s}_i$, y N_s el número total de puntos de grilla del dominio. La media se calcula como promedio aritmético simple de los puntos de grilla. Este factor escalar preserva la estructura espacial de los gradientes mientras equilibra el peso de ambas variables en la matriz de covarianza, evitando que el campo de mayor varianza domine artificialmente la descomposición conjunta (Wilks, 2019).

Paso 3 — Concatenación espacial. Los campos normalizados se concatenan para formar el vector de estado combinado:

$$\mathbf{Y}(\tau) = [Z_P(\tau), Z_W(\tau)]. \quad (3.10)$$

El EOF aplicado a la matriz combinada $\mathbf{Y}(\tau)$ produce modos acoplados que explican la varianza conjunta del sistema. El MEOF₁ produce simultáneamente un patrón espacial para precipitación (EOF_{1,P}) y otro para viento (EOF_{1,W}), ambos extraídos del mismo modo dominante de covariabilidad conjunta.

Tanto la PG como el subconjunto p90 se procesan de forma independiente con este mismo procedimiento, de modo que los patrones estructurales resultan exclusivamente de su propia covarianza interna.

3.5.2. Construcción de los prototipos estructurales

Para cumplir con el Objetivo Específico 4, se desarrolla un procedimiento de síntesis visual que integra en un único panel, por cada combinación región-fase, cuatro fuentes de información estadística derivadas de los análisis anteriores. Cada prototipo se compone de cuatro capas superpuestas en coordenadas lagrangianas $(\Delta x, \Delta y)$, dentro del dominio de $9,5^\circ$ de radio. La lógica del compositing centrado en el sistema, que hace posible esta superposición, se presentó en la Sección 2.5.2.1 de los Fundamentos.

Las dos primeras capas son las isolíneas de la PDFe de la ubicación de máximos de precipitación y viento. A partir de la superficie de densidad $\hat{f}(\mathbf{s})$ (Ecuación 2.5) se extraen los contornos de los percentiles 75 y 90 de la densidad acumulada, y sobre cada superficie se señala con un marcador estelar la coordenada $(\Delta x_{\text{moda}}, \Delta y_{\text{moda}})$, la posición donde es más frecuente encontrar el máximo de la variable.

Las capas tercera y cuarta muestran las isolíneas de los patrones espaciales del primer modo multivariado (MEOF_1), obtenidos según la Sección 3.5.1 para precipitación ($\text{EOF}_{1,P}$) y viento ($\text{EOF}_{1,W}$). Previo al trazado de contornos se aplica un suavizado gaussiano ($\sigma = 2$) a cada campo. Los niveles de contorno se determinan mediante percentiles aplicados por separado sobre los valores positivos (percentiles 33 y 66, línea sólida) y negativos (percentiles 33 y 66 del valor absoluto, línea discontinua). Esta umbralización relativa garantiza comparabilidad entre distintas combinaciones región-fase, independientemente de la magnitud absoluta del patrón espacial del MEOF. Las regiones de carga positiva indican sectores donde la variable tiende a presentar anomalías positivas respecto a la media cuando el modo dominante se activa; las de carga negativa, supresión relativa.

El resultado se organiza en una figura matricial de 3×4 paneles (3 regiones de ciclo-génesis $\times$ 4 fases evolutivas), donde cada panel integra las cuatro capas descritas: PDFe de precipitación, PDFe de viento, $\text{EOF}_{1,P}$ de precipitación y $\text{EOF}_{1,W}$ de viento. La superposición permite identificar el grado de organización espacial entre ambos campos en el entorno del ciclón. Una alta coincidencia entre el núcleo del PDFe de precipitación y la región de carga positiva del EOF de viento indica una estructura frontal compacta; un desacoplamiento revela asimetrías en la distribución de los máximos, posiblemente asociadas a procesos locales de interacción océano-atmósfera o a la geometría del frente. Este análisis ofrece, además, un marco de referencia para detectar configuraciones que podrían favorecer eventos simultáneos, aunque su objetivo principal es la caracterización morfológica de la fase.

La coordenada de cada variable, anotada en la leyenda interna de cada panel como $(\Delta x, \Delta y)$ en grados, cuantifica el desplazamiento preferencial de los máximos respecto al centro del vórtice. Este procedimiento se ejecuta de forma independiente para la PG y el subconjunto p90, permitiendo la comparación directa de los patrones estructurales entre ambos estratos de intensidad.

Bibliografía

- Andrade H. N., Nunes A. B., Teixeira M. S., de Quadro M. F. L., de Avila V. D., de Oliveira F. S. C., Alves R. d. C. M., Composite Analysis of Explosive Cyclones in the Southern Atlantic Ocean, *International Journal of Climatology*, 2024, pp. 1–17
- Bartolomei F. d. R., Reboita M. S., Rocha R. P. d., Ciclones extratropicais causadores de eventos extremos no sul do Brasil no inverno de 2023, *Terrae Didactica*, 2024, vol. 20, p. e024003
- Bitencourt D. P., Gan M. A., Acevedo O. C., Fuentes M. V., Muza M. N., Rodrigues M. L., Quadro M. F. L., Relating winds along the Southern Brazilian coast to extratropical cyclones, *Meteorological Applications*, 2010, vol. 18, p. 223
- Bjerknes J., Solberg H., Life cycle of cyclones and the polar front theory of atmospheric circulation, *Geofysiske Publikasjoner*, 1922, vol. 3, p. 1
- Blanchard N., Pantillon F., Chaboureaud J.-P., Delanoë J., Mid-level convection in a warm conveyor belt accelerates the jet stream, *Weather and Climate Dynamics*, 2021, vol. 2, p. 37
- Bretherton C. S., Smith C., Wallace J. M., An intercomparison of methods for finding coupled patterns in climate data, *Journal of Climate*, 1992, vol. 5, p. 541
- Browning K. A., Conceptual Models of Precipitation Systems, *Weather and Forecasting*, 1986, vol. 1, p. 23
- Cardoso A. A., Ciclones subtropicais e ventos em superfície no sudoeste do Oceano Atlântico Sul: climatologia e extremos, Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, Universidade de São Paulo, 2019, Tesis de Maestría

- Cardoso A. A., da Rocha R. P., Crespo N. M., Synoptic climatology of subtropical cyclone impacts on near-surface winds over the South Atlantic basin, *Earth and Space Science*, 2022, vol. 9, p. e2022EA002482
- Carlson T. N., Airflow Through Midlatitude Cyclones and the Comma Cloud Pattern, *Monthly Weather Review*, 1980, vol. 108, p. 1498
- Catto J. L., Extratropical cyclone classification and its use in climate studies, *Reviews of Geophysics*, 2016, vol. 54, p. 486
- Catto J. L., Madonna E., Joos H., Rudeva I., Simmonds I., Global Relationship between Fronts and Warm Conveyor Belts and the Impact on Extreme Precipitation, *Journal of Climate*, 2015, vol. 28, p. 8411
- Catto J. L., Shaffrey L. C., Hodges K. I., Can Climate Models Capture the Structure of Extratropical Cyclones?, *Journal of Climate*, 2010, vol. 23, p. 1621
- Chen T.-C., Collet F., Di Luca A., Evaluation of ERA5 precipitation and 10-m wind speed associated with extratropical cyclones using station data over North America, *International Journal of Climatology*, 2024, vol. 44, p. 729
- Chen T.-C., Di Luca A., Characteristics of Precipitation and Wind Extremes Induced by Extratropical Cyclones in Northeastern North America, *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 2025, vol. 130, p. e2024JD042079
- Clark P. A., Browning K. A., Wang C., The sting at the end of the tail: Model diagnostics of fine-scale three-dimensional structure of the cloud head, *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 2005, vol. 131, p. 2263
- Clark P. A., Gray S. L., Sting jets in extratropical cyclones: a review, *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 2018, vol. 144, p. 943
- Coll-Hidalgo P., Gimeno-Sotelo L., Fernández-Alvarez J. C., Nieto R., Gimeno L., North Atlantic Extratropical Cyclone Tracks and Lagrangian-Derived Moisture Uptake Dataset, *Scientific Data*, 2024, vol. 11, p. 1258

- Corn r J., Bouvier C., Doiteau B., Pantillon F., Sinclair V. A., Classification of North Atlantic and European extratropical cyclones using multiple measures of intensity, *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 2025, vol. 25, p. 207
- Crespo N. M., da Rocha R. P., Sprenger M., Wernli H., A potential vorticity perspective on cyclogenesis over centre-eastern South America, *International Journal of Climatology*, 2021, vol. 41, p. 663
- Dacre H. F., Martinez-Alvarado O., Hodges K. I., Precipitation Efficiencies in a Climatology of Southern Ocean Extratropical Cyclones, *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 2023, vol. 128, p. e2023JD039239
- Dalanhese L., Stuivenvolt-Allen J., LaPlante M., Wang S.-Y., Costa T. L., da Silva H. D. F., Belem A. L., A new climatology of South American extratropical cyclogenesis with an intercomparison among ERA5, JRA55 and the Brazilian Navy, *International Journal of Climatology*, 2023, vol. 43, p. 7050
- de Jesus E. M., da Rocha R. P., Crespo N. M., Reboita M. S., Gozzo L. F., Multi-model climate projections of the main cyclogenesis hot-spots and associated winds over the eastern coast of South America, *Climate Dynamics*, 2021, vol. 56, p. 537
- de Souza D., Silva Dias P., Gramscianinov C., Laviola da Silva M., De Camargo R., New perspectives on South Atlantic storm track through an automatic method for detecting extratropical cyclones' lifecycle, *International Journal of Climatology*, 2024, vol. 44, p. n/a
- de Souza D. C., Cyclones in the Southwestern Atlantic: Life Cycle and Energetics, Universidade de S o Paulo, 2024, Tesis doctoral
- de Souza D. C., Silva Dias P. L., Gramscianinov C. B., de Camargo R., CycloPhaser: A Python Package for Detecting Extratropical Cyclone Life Cycles, *Journal of Open Source Software*, 2025, vol. 10, p. 7363
- Eisenstein L., Schulz B., Pinto J. G., Knippertz P., Identification of high-wind features within extratropical cyclones using a probabilistic random forest – Part 2: Climatology over Europe, *Weather and Climate Dynamics*, 2023, vol. 4, p. 981

- Evans J. L., Braun A., A climatology of subtropical cyclones in the South Atlantic, *Journal of Climate*, 2012, vol. 25, p. 7328
- Gan M. A., Rao V. B., Surface cyclogenesis over South America, *Monthly Weather Review*, 1991, vol. 119, p. 1293
- Gan M. A., Rao V. B., The influence of the Andes Cordillera on transient disturbances, *Monthly Weather Review*, 1994, vol. 122, p. 1141
- Gentile E. S., Gray S. L., Attribution of observed extreme marine wind speeds and associated hazards to midlatitude cyclone conveyor belt jets near the British Isles, *International Journal of Climatology*, 2023, vol. 43, p. 2735
- Gentile E. S., Harris L., Zhao M., Hodges K., Tan Z., Cheng K.-Y., Zhou L., Response of Extreme North Atlantic Midlatitude Cyclones to a Warmer Climate in the GFDL X-SHIELD Kilometer-Scale Global Storm-Resolving Model, *Geophysical Research Letters*, 2025, vol. 52, p. e2024GL112570
- Gozzo L., Rocha R., Reboita M., Sugahara S., Subtropical Cyclones over the Southwestern South Atlantic: Climatological Aspects and Case Study, *Journal of Climate*, 2014, vol. 27, p. 8543
- Gozzo L. F., da Rocha R. P., Air-sea interaction processes influencing the development of a Shapiro-Keyser type cyclone over the subtropical South Atlantic Ocean, *Pure and Applied Geophysics*, 2013, vol. 170, p. 917
- Gramscianinov C., De Camargo R., Campos R., Guedes Soares C., Silva Dias P., Impact of extratropical cyclone intensity and speed on the extreme wave trends in the Atlantic Ocean, *Climate Dynamics*, 2022, vol. 60
- Gramscianinov C. B., Campos R., de Camargo R., da Rocha R., The properties and genesis environments of South Atlantic cyclones, *Climate Dynamics*, 2019, vol. 53, p. 4115
- Gramscianinov C. B., Campos R., de Camargo R., Hodges K., Guedes Soares C., da Silva Dias P., Analysis of Atlantic extratropical storm tracks characteristics in 41 years of ERA5 and CFSR/CFSv2 databases, *Ocean Engineering*, 2020, vol. 216, p. 108111

- Gramscianinov C. B., da Rocha R. P., Dodd J. A., Early-Stage Extratropical Cyclones Mechanisms Over South America: RCM Added Value and Future Changes in a Warmer Planet, *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 2024, vol. 129, p. e2023JD039863
- Gray S., Martínez-Alvarado O., Ackerley D., Suri D., Development of a prototype real-time sting-jet precursor tool for forecasters, *Weather*, 2020, vol. 76
- Han Y., Ullrich P. A., The System for Classification of Low-Pressure Systems (SyCLOPS): An All-In-One Objective Framework for Large-Scale Data Sets, *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 2025, vol. 130, p. e2024JD041287
- Hannachi A., Finke K., Trendafilov N., Common EOFs: a tool for multi-model comparison and evaluation, *Climate Dynamics*, 2023, vol. 60, p. 1689
- Hannachi A., Jolliffe I. T., Stephenson D. B., Empirical orthogonal functions and related techniques in atmospheric science: A review, *International Journal of Climatology*, 2007, vol. 27, p. 1119
- Hart R. E., A cyclone phase space derived from thermal wind and thermal asymmetry, *Monthly Weather Review*, 2003, vol. 131, p. 585
- Hersbach H., Bell B., Berrisford P., Biavati G., Horányi A., Muñoz Sabater J., Nicolas J., Peubey C., Radu R., Rozum I., Schepers D., Simmons A., Soci C., Dee D., Thépaut J.-N., , 2023 ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present
- Hersbach H., Bell B., Berrisford P., Hirahara S., Horányi A., Muñoz-Sabater J., Nicolas J., Peubey C., Radu R., Schepers D., Simmons A., Soci C., Abdalla S., Abellan X., Balsamo G., Bechtold P., Biavati G., Bidlot J., Bonavita M., De Chiara G., Dahlgren P., Dee D., Diamantakis M., Dragani R., Flemming J., Forbes R., Fuentes M., Geer A., Haimberger L., Healy S., Hogan R. J., Hólm E., Janisková M., Keeley S., Laloyaux P., Lopez P., Lupu C., Radnoti G., de Rosnay P., Rozum I., Vamborg F., Villaume S., Thépaut J.-N., The ERA5 global reanalysis, *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 2020, vol. 146, p. 1999
- Hesterberg T. C., What Teachers Should Know About the Bootstrap: Resampling in the Undergraduate Statistics Curriculum, *The American Statistician*, 2015, vol. 69, p. 371

- Hodges K. I., Lee R. W., Bengtsson L., A comparison of extratropical cyclones in recent reanalyses ERA-Interim, NASA MERRA, NCEP CFSR, and JRA-25, *Journal of Climate*, 2011, vol. 24, p. 4888
- Hoskins B. J., Hodges K. I., A new perspective on Southern Hemisphere storm tracks, *Journal of Climate*, 2005, vol. 18, p. 4108
- Inatsu M., Hoskins B. J., The zonal asymmetry of the Southern Hemisphere winter storm track, *Journal of Climate*, 2004, vol. 17, p. 4882
- Jones D. A., Simmonds I., A climatology of Southern Hemisphere extratropical cyclones, *Climate Dynamics*, 1993, vol. 9, p. 131
- Kodama C., Stevens B., Mauritsen T., Seiki T., Satoh M., A New Perspective for Future Precipitation Change from Intense Extratropical Cyclones, *Geophysical Research Letters*, 2019, vol. 46, p. 12435
- Laureanti N. C., Chou S. C., Nobre P., Curchitser E., On the relationship between the South Atlantic Convergence Zone and sea surface temperature during Central-East Brazil extreme precipitation events, *Dynamics of Atmospheres and Oceans*, 2024, vol. 105, p. 101422
- Laurila T. K., Gregow H., Cornér J., Sinclair V. A., Characteristics of extratropical cyclones and precursors to windstorms in northern Europe, *Weather and Climate Dynamics*, 2021, vol. 2, p. 1111
- Liang Y.-C., Mazloff M. R., Rosso I., Fang S.-W., Yu J.-Y., A Multivariate Empirical Orthogonal Function Method to Construct Nitrate Maps in the Southern Ocean, *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 2018, vol. 35, p. 1505
- Lundstrom K. H., Rauber R. M., McLinden M. W., Finlon J. A., Heymsfield G. M., McMurdie L., Manifestation of Elevated Convection within Wintertime Extratropical Cyclones during IMPACTS. Part II: Hydrometeor Vertical Motions within and Outside of Elevated Potentially Unstable Layers, *Journal of the Atmospheric Sciences*, 2025, vol. 82, p. 979

- McErlich C., McDonald A., Renwick J., Schuddeboom A., An Assessment of Extra-Tropical Cyclone Precipitation Extremes Over the Southern Hemisphere Using ERA5, *Geophysical Research Letters*, 2023, vol. 50, p. e2023GL104130
- Martin J. E., Quasigeostrophic Forcing of Ascent in the Occluded Sector of Cyclones and the Trowal Airstream, *Monthly Weather Review*, 1999, vol. 127, p. 70
- Martínez-Alvarado O., Baker L. H., Gray S. L., Methven J., Plant R. S., Distinguishing the Cold Conveyor Belt and Sting Jet Airstreams in an Intense Extratropical Cyclone, *Monthly Weather Review*, 2014, vol. 142, p. 2571
- Mendes D., Souza E. P., Marengo J. A., Mendes M. C., Climatology of extratropical cyclones over the South American–southern oceans sector, *Theoretical and Applied Climatology*, 2010, vol. 100, p. 239
- Miranda L. d. P., Machado J. P., Saraiva J. B., de Barros D. G., Goulart E. S., Andrade H. N., Meteoceanographic Patterns Associated with Severe Coastal Storms Along the Southern Coast of Brazil, *Meteorology*, 2026, vol. 5
- Naud C. M., Jeyaratnam J., Booth J. F., Zhao M., Gettelman A., Evaluation of Modeled Precipitation in Oceanic Extratropical Cyclones Using IMERG, *Journal of Climate*, 2020, vol. 33, p. 95
- Naud C. M., Martin J. E., Ghosh P., Elsaesser G. S., Booth J. F., Posselt D. J., Lifecycle-Type Matters for Extratropical Cyclone Precipitation Production, *Geophysical Research Letters*, 2025, vol. 52, p. e2025GL115153
- Neu U., Akperov M. G., Bellenbaum N., Benestad R., Blender R., Caballero R., Coccozza A., Dacre H. F., Feng Y., Fraedrich K., Grieger J., Gulev S., Hanley J., Hewson T., Inatsu M., Keay K., Kew S. F., Kindem I., Leckebusch G. C., Liberato M. L. R., Lionello P., Mokhov I. I., Pinto J. G., Raible C. C., Reale M., Rudeva I., Schuster M., Simmonds I., Sinclair M., Sprenger M., Tilinina N. D., Trigo I. F., Ulbrich S., Ulbrich U., Wang X. L., Wernli H., IMILAST: A Community Effort to Intercompare Extratropical Cyclone Detection and Tracking Algorithms:, *Bulletin of the American Meteorological Society*, 2013, vol. 94, p. 529

- Oertel A., Sprenger M., Joos H., Boettcher M., Konow H., Hagen M., Wernli H., Observations and simulation of intense convection embedded in a warm conveyor belt – how ambient vertical wind shear determines the dynamical impact, *Weather and Climate Dynamics*, 2021, vol. 2, p. 89
- Padilha Reinke C. K., Machado J. P., Brum A. L., de Azevedo J. L. L., Mata M. M., Saraiva J. M. B., Characterization and Variability of Extratropical Cyclones in the Southwest Atlantic Ocean, *Advances in Meteorology*, 2026, vol. 2026, p. 9965323
- Padilha Reinke C. K., Machado J. P., Mata M. M., de Azevedo J. L. L., Saraiva J. M. B., Rodrigues R., Objective Algorithm for Detection and Tracking of Extratropical Cyclones in the Southern Hemisphere, *Atmosphere*, 2024, vol. 15, p. 230
- Pepler A., Dowdy A., A Three-Dimensional Perspective on Extratropical Cyclone Impacts, *Journal of Climate*, 2020, vol. 33, p. 5635
- Portal A., Raveh-Rubin S., Catto J. L., Givon Y., Martius O., Linking compound weather extremes to Mediterranean cyclones, fronts, and airstreams, *Weather and Climate Dynamics*, 2024, vol. 5, p. 1043
- Priestley M. D., Catto J. L., Improved representation of extratropical cyclone structure in HighResMIP models, *Geophysical Research Letters*, 2022, vol. 49, p. e2021GL096708
- Reboita M. S., da Rocha R. P., Ambrizzi T., Sugahara S., South Atlantic Ocean cyclogenesis climatology simulated by regional climate model (RegCM3), *Climate Dynamics*, 2010, vol. 35, p. 1331
- Reboita M. S., Drumond A., Ferreira G., Zilli M. T., Crespo N. M., Rodrigues R. R., da Rocha R. P., Ambrizzi T., , 2026 en , *Meteorology and Climate of South America and Surrounding Oceans*. Cambridge University Press pp. 284–340
- Reboita M. S., Gozzo L. F., Crespo N. M., Custodio M. d. S., Lucyrio V., de Jesus E. M., da Rocha R. P., From a Shapiro-Keyser extratropical cyclone to the subtropical cyclone Raoni: An unusual winter synoptic situation over the South Atlantic Ocean, *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 2022, vol. 148, p. 3170

-
- Rieger N., Levang S. J., xeofs: Comprehensive EOF analysis in Python with xarray, *Journal of Open Source Software*, 2024, vol. 9, p. 6060
- Russo C. F., Gramscianinov C. B., de Oliveira F. S. C., Impacts of Ocean Heat and Moisture Fluxes on Extratropical Cyclone Development in the South Atlantic, *International Journal of Climatology*, 2025, vol. 45, p. e70080
- Sasaki D. K., Gramscianinov C. B., Castro B., Dottori M., Intraseasonal variability of ocean surface wind waves in the western South Atlantic: the role of cyclones and the Pacific South American pattern, *Weather and Climate Dynamics*, 2021, vol. 2, p. 1149
- Sawada M., Ueno K., Heavy Winter Precipitation Events with Extratropical Cyclone Diagnosed by GPM Products and Trajectory Analysis, *Journal of the Meteorological Society of Japan. Ser. II*, 2021, vol. 99, p. 473
- Schemm S., Wernli H., The Linkage between the Warm and the Cold Conveyor Belts in an Idealized Extratropical Cyclone, *Journal of the Atmospheric Sciences*, 2014, vol. 71, p. 1443
- Shapiro M., Wernli H., Bao J.-W., Methven J., Zou X., Doyle J., Holt T., Donall-Grell E., Neiman P., , 1999 A Planetary-Scale to Mesoscale Perspective of the Life Cycles of Extratropical Cyclones: The Bridge between Theory and Observations. *American Meteorological Society Boston, MA* pp. 139–185
- Shapiro M. A., Keyser D., , 1990 *Fronts, Jet Streams and the Tropopause*. *American Meteorological Society Boston, MA* pp. 167–191
- Simmonds I., Size changes over the life of sea level cyclones in the NCEP reanalysis, *Monthly Weather Review*, 2000, vol. 128, p. 4118
- Simmonds I., Keay K., Variability of Southern Hemisphere extratropical cyclone behavior, 1958–97, *Journal of Climate*, 2000, vol. 13, p. 550
- Simmonds I., Murray R. J., Southern extratropical cyclone behavior in ECMWF analyses during the FROST Special Observing Periods, *Weather and Forecasting*, 1999, vol. 14, p. 878

- Sinclair M. R., An objective cyclone climatology for the Southern Hemisphere, *Monthly Weather Review*, 1994, vol. 122, p. 2239
- Sinclair M. R., A climatology of cyclogenesis for the Southern Hemisphere, *Monthly Weather Review*, 1995, vol. 123, p. 1601
- Sinclair M. R., Objective identification of cyclones and their circulation intensity, and climatology, *Weather and Forecasting*, 1997, vol. 12, p. 595
- Sinclair V. A., Catto J. L., The relationship between extra-tropical cyclone intensity and precipitation in idealised current and future climates, *Weather and Climate Dynamics*, 2023, vol. 4, p. 567
- Sun M., Kim G., Lei K., Wang Y., Evaluation of Technology for the Analysis and Forecasting of Precipitation Using Cyclostationary EOF and Regression Method, *Atmosphere*, 2022, vol. 13, p. 500
- Vera C. S., Vigliarolo P. K., Berbery E. H., Cold season synoptic-scale waves over subtropical South America, *Monthly Weather Review*, 2002, vol. 130, p. 684
- Węglarczyk S., Kernel density estimation and its application, *ITM Web of Conferences*, 2018, vol. 23, p. 00037
- Wilks D. S., , 2019 en Wilks D. S., ed., , *Statistical Methods in the Atmospheric Sciences* (Fourth Edition) fourth edition ed., Elsevier pp. 617–668
- Zscheischler J., Westra S., van den Hurk B. J. J. M., et al., Future climate risk from compound events, *Nature Climate Change*, 2018, vol. 8, p. 469